統計熱力学

NO. 1

平衡状態の統計力学　　technical　　Apr 14

conceptual

A. 熱力学の概観

B. 統計力学の基本仮定と枠組　　エルゴート性の仮定 etc 等確率の原理

C. 理想系の統計力学　　輻射場 → フォトン（光子）

D. 相互作用をもつ系の統計力学　　固体の熱振動 → フォノン（音量子）

E. ゆらぎの統計力学

CCCD Filing Leaf Cmm×3647

NO.

COKUO Ring Leaf 6mm×30行

No. 1

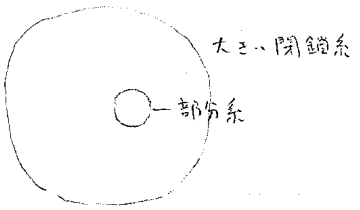
Date 93 · 4 · 21

A-1 熱力学第一法則

閉じた系 closed system (= 孤立系) 外界との間にエネルギー物質の交換がない

開いた系 open system

└→ { 平衡開放系
　　非 〃



熱平衡(状態) thermodynamic equilibrium

経験的定義

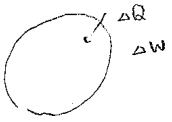
マクロ状態を特徴づける物理量(温度, 圧力, 体積…)が時間的に一定であるような系

マクロな物体のエネルギー

{ 力学的形態
{ 熱的形態
　　電磁的
　　化学的

熱エネルギー
　分子の運動エネルギー
　　ポテンシャルエネルギー
　内部エネルギー

マクロな状態変化 { 熱の移動
　　仕事のやりとり
　　物質の移動 ⟶ 無い場合



熱容量 C_v (C_p) を知った上で ΔT を測定

$\Delta Q = C \cdot \Delta T$

ΔW = 力学的測定

エネルギー保存則

$\Delta E = \Delta Q + \Delta W$ を要求 (第一法則)

$E \to U$

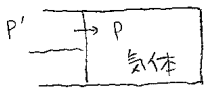
$\Delta E \to \Delta U$　無限小過程　$dU = d'Q + d'W$

　　有限過程　$\int dU = \int d'Q + \int d'W$

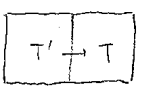
$\left.\begin{matrix} Q \\ W \end{matrix}\right\}$ 状態関数は存在しない

準静的過程 quasi-static processes

熱平衡に限りなく近い状態を保持しつつ進行する過程



$|p'-p|$ = 無限小



$|T'-T|$ = 無限小

準静過程は可逆過程

$p = f(T, V)$

2自由度

No. 2

Date 93 · 4 · 21

接空間 tangent space

第一法則を準静的過程に適用する.

prime のついた量を状態関数 および その微分 を用いて表す

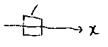
粒子系 $d'W = -PdV$ T, V, p

($d'Q = TdS$)

磁性体 $d'W = HdM$ T, M, H

$(H, M) \to (H+dH, M+dM)$

準静変換 $d'Q = 0$



$E(x) = -M(x)\cdot H(x)$

$F = M\frac{dH}{dx}$

$dA = -F\,dx = -M\,dH$

$d'W = d(A-E) = H\,dM$

$dU = d'Q - PdV$

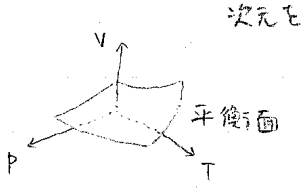
$dU = d'Q + HdM$

一般に $d'W = X_1 dx_1 + X_2 dx_2 + \cdots + X_n dx_n$ と表される.

X_s : 力 (x_s に共役な)

x_s : 座標 (X_s に共役な)

互いに共役: 積がエネルギーの次元をもつ



状態方程式 equation of state

座標と力の関係式 (T をパラメータとして含む)

理想気体 $PV = NkT$ k: Boltzmann 定数

常磁性体 $m = \frac{CH}{T}$ Curie の法則 C: Curie 定数 (物質による)

($m = M/V$)

状態方程式の局所的表現 (微小変化)

$$dV(p,T) = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp$$

$$\frac{dV}{V} = \alpha_p\,dT - \chi_T\,dp$$

$\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ 熱膨張率

$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ 等温圧縮率

理想気体では

$\alpha_p = 1/T$

$\chi_T = 1/p$

磁性体 $dM(T,H) = \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H dT + \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T dH$

$\chi_T = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T$ (等温) 帯磁率

(Curie の法則に従うと $\chi_T = \frac{C}{T}$

比熱、熱容量　$d'Q = C\,dT$

Cはプロセスに依存 … C_v C_p

オ一法則　$d'Q = dU + p\,dV$　　$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

$$= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left\{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right\} dV$$

$dV = 0 \longrightarrow C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$　定積熱容量

$$d'Q = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left\{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right\}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] dT + \left\{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right\}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp$$

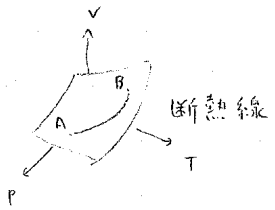
$dp = 0 \longrightarrow C_p = C_v + \left\{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right) + p\right\}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$　定圧熱容量

理想気体の場合

$U(T, V)$　$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$　$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{Nk}{p}$

断熱過程 (adialatic processes)

$$\alpha_s = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)$$　断熱膨張率



$$\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$$

$$\alpha_s = -\frac{C_v}{C_p - C_v}\alpha_p$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p = (C_p - C_v)\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^{-1}$$

$$d'Q = C_v\,dT + (C_p - C_v)\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^{-1} dV$$

$$= C_v\,dT + \frac{C_p - C_v}{\alpha_p}\cdot\frac{dV}{V}$$

断熱圧縮率　$\chi_s = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S$

$$\frac{\chi_s}{\chi_T} = \frac{C_v}{C_p}$$

$d'Q = 0$,　$\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial T} = \alpha_s$

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V dp + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p dV$$

$$d'Q = C_v\left\{\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right) dp + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p dV\right\} + (C_p - C_v)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p dV$$

$$= C_p\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p dV + C_v\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V dp$$

$d'Q = 0$　$\frac{C_p}{C_v} = \underbrace{-\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V}_{V\chi_s} = -\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T^{-1} = -1/V\chi_T$

理想気体の断熱変化

$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \frac{T}{V}$ と $d'Q = C_v dT + (C_p - C_v)\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^{-1} dV$ に代入

$d'Q = 0$　$\frac{C_p}{C_v} = \gamma$　$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -(\gamma-1)\frac{T}{V}$　$TV^{\gamma-1} = $一定, $pV^{\gamma} = $一定 } Poisson の法則

dU の表式の一般化

$dU = d'Q - pdV + \mu dN$　μ: 化学ポテンシャル　(1成分系)

$dU = d'Q - pdV + \sum_{r=1}^{n} \mu_r dN_r$　(n成分系)

$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$　1粒子当りの Gibbs の自由エネルギー

$dU = d'Q + \sum_s X_s dx_s + \sum_r \mu_r dN_r$

A-2 熱力学の第二法則

前半　可逆過程(準静的過程)に対して $\frac{d'Q}{T} = dS$

後半　不可逆過程に対するエントロピー増大の法則



$\int_A^B \frac{d'Q}{T} = S_B - S_A$

Thomson の原理

一様な温度の物体から熱を取り出し、それを仕事に変える以外に
何の変化も残さないような過程は起こり得ない　(第二種永久機関の不可能性)

仕事が熱に変化する過程は、他に何の変化も残さないならば不可逆過程である.

Clausius の原理

低い温度の部分から高い温度の部分へ熱が移動する以外に
何の変化も残さないような過程は起こり得ない

高温部分から低温部分へ熱が移動する過程は他に何の変化も残さなければ
不可逆過程である.

No. 5

Date 93. 4. 28

Thomson の原理 又は Clausius の原理より Clausius の不等式が導かれる.

N個の熱源 (絶対温度 $T_1, T_2, T_3 \cdots T_N$) からそれぞれ $Q_1, Q_2 \cdots, Q_N$ を取り出してもとの状態に戻るような循環過程を行う系を考える. ($Q_j \geq 0$)



この過程に対して $\sum_{j=1}^{N} \frac{Q_j}{T_j} \leq 0$ が成立 (Clausius の不等式)

等号は準静的過程に限る.

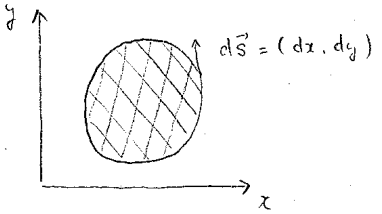
$$\oint \frac{d'Q}{T} \leq 0$$

可逆過程に対して $\oint \frac{d'Q}{T} = 0 \rightarrow \oint \left(\underbrace{\frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV}_{\| \; X dx + Y dy} \right) = 0$

$X = \frac{1}{T}$ $x = U$

$Y = \frac{P}{T}$ $y = V$

$(X, Y) = \vec{A}'$



$$\oint \vec{A}' \cdot d\vec{s} = \int \mathrm{curl}\, \vec{A}' \, dx dy = 0$$

Stokes の定理

「熱学・統計力学」 福井恒丸 (丸善)

$X dx + Y dy = dS = \underbrace{\frac{\partial S}{\partial x}}_{X} dx + \underbrace{\frac{\partial S}{\partial y}}_{Y} dy$ $\quad \mathrm{curl}\, \vec{A}' = 0 \quad \frac{\partial X}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial x} = 0$

$$\frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV = dS \quad \text{or} \quad d'Q = T dS$$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V \quad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U$$

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \frac{\partial Y}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{\partial}{\partial U}\left(\frac{P}{T}\right)$$ Maxwell 関係式

$dz = A(x,y)\,dx + B(x,y)\,dy$ $\quad \frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$

$$dU = T dS - P dV + \mu dN$$

Clausius の不等式

$\oint \frac{d'Q}{T} \leq 0$ 等号は可逆過程

可逆過程に対して $\frac{d'Q}{T} = dS$ 第一法則 $dU = T dS - P dV + \mu dN$

No. 6

Date 93・5・12

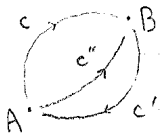
不可逆過程

$\oint \frac{d'Q}{T} < 0$ ⟶ 孤立系における エントロピー増大の法則

A, Bは 平衡状態とする.

c: 不可逆

c': 可逆



$$\left.\begin{aligned} \int_c \frac{d'Q}{T} + \int_{c'} \frac{d'Q}{T} &< 0 \\ \int_{c'} \frac{d'Q}{T} + \int_{c''} \frac{d'Q}{T} &= 0 \end{aligned}\right\} \rightarrow \int_c \frac{d'Q}{T} < \int_{c''} \frac{d'Q}{T} = \int_A^B dS$$

A と B は 無限に近くてもよいから $\boxed{\frac{d'Q}{T} < dS}$

$\frac{d'Q}{T} = dS_e$ 系に流入する エントロピー

$dS = dS_e + dS_i$

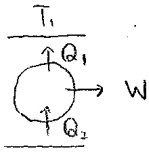
系の内部で生成される エントロピー $dS_i \geq 0$

孤立系に対しては $dS_e = 0$

$dS \geq 0$ エントロピー増大法則 Negentropy ネゲントロピー

Clausius の不等式を Thomson 原理 又は Clausius の原理 から導く.

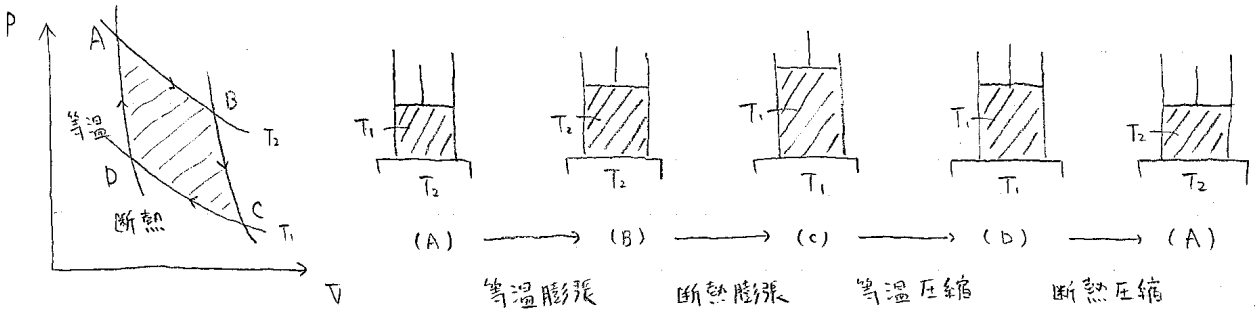
$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$



$-\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$ を示す

熱効率 $\eta = \frac{W}{Q_2} = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}$

準静的過程に対して $-\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ を示す. Carnot サイクルを考える.



外部に対してなされる仕事

$$W = \oint p\,dV = Q_2 - Q_1$$

理想気体を作業物質とした場合

C→D では 内部エネルギーは不変

$$Q_1 = -\int_C^D p\,dV = -NkT_1 \ln\frac{V_D}{V_C} = NkT_1 \ln\frac{V_C}{V_D}$$

A→B では 〃

$$Q_2 = \int_A^B p\,dV = NkT_2 \ln\frac{V_B}{V_A}$$

理想気体の断熱過程において

$TV^{\gamma-1} = $ 一定, $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$

AとDの比較から

$$T_1 V_D^{\gamma-1} = T_2 V_A^{\gamma-1}$$

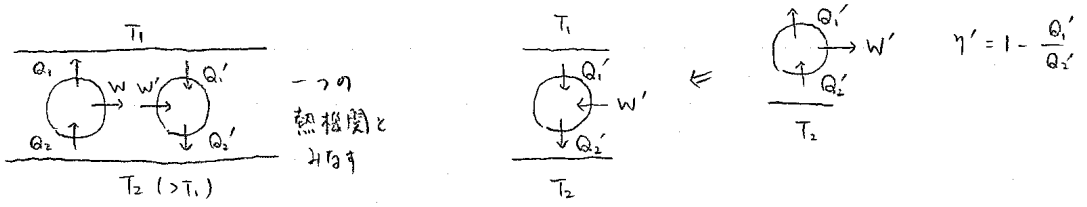
BとCの 〃

$$T_2 V_B^{\gamma-1} = T_1 V_C^{\gamma-1}$$

$$\rightarrow \frac{V_D}{V_C} = \frac{V_A}{V_B} \qquad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = f(T_1, T_2)$$

別の作業物質を用いた場合の効率を η' とする.



$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}, \quad \eta' = 1 - \frac{Q_1'}{Q_2'}$$

$$W = Q_2 - Q_1, \quad W' = Q_1' - Q_2' \qquad W - W' = (Q_2 - Q_2') - (Q_1 - Q_1')$$

$\eta = \eta'$ を示す

No. 8

Date 93・5・12

$\eta < \eta'$ と仮定すると矛盾が生じることを示す

(i) $Q_2 = Q_2'$ $\quad \eta < \eta' \rightarrow Q_1' > Q_1$ $\quad$ Thomson 原理に反する.

$W - W' = Q_1' - Q_1 > 0$

(ii) $W = W'$

$Q_2 - Q_2' = Q_1 - Q_1'$ $\quad \eta < \eta' \left(\dfrac{Q_2' - Q_1'}{Q_2'} < \dfrac{Q_2 - Q_1}{Q_2} \right)$

$Q_2 - Q_1 = Q_2' - Q_1'$

$Q_2 < Q_2' \quad (Q_1 < Q_1')$ $\quad$ Clausius の原理に反する.

一般の(非可逆)の場合 $\eta' \leq \eta$

$\eta' > \eta \rightarrow$ 矛盾

可逆サイクルを逆回転

$\eta' < \eta$ は矛盾しない. $\quad \eta' < \eta \quad -\dfrac{Q_1}{T_1} + \dfrac{Q_2}{T_2} \leq 0$ $\quad \boxed{\dfrac{Q_1}{T_1} + \dfrac{Q_2}{T_2} \leq 0}$

$$\left(1 - \frac{Q_1}{Q_2}\right)_{\text{一般}} \leq \left(1 - \frac{Q_1}{Q_2}\right)_{\text{可逆}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad \Rightarrow -\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

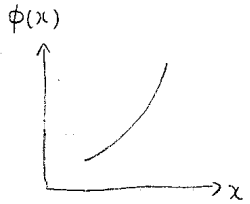
以下しばらく可逆変化に話を限る.

$dU = TdS - pdV + \mu dN$

A-3 熱力学ポテンシャルと熱力学的関係式

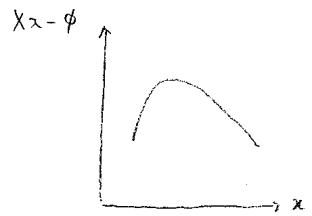
(関数)

Legendre 変換 $\quad$ 1変数関数の Legendre 変換 $\phi(x)$



$\phi(x) \quad \rightarrow \quad \Psi(X)$

$Xx - \phi(x)$



$\dfrac{\partial}{\partial x}(Xx - \phi(x)) = 0 \rightarrow X = \dfrac{d\phi}{dx}$

(i) $\left.\begin{aligned} \Psi(X) &= Xx - \phi(x) \\ X &= \dfrac{d\phi}{dx} \end{aligned}\right\}$ (A) $\quad d\Psi = x\,dX$

$\left.\begin{aligned} \phi(x) &= xX - \Psi(X) \\ x &= \dfrac{d\Psi}{dX} \end{aligned}\right\}$ (B)

(ii) $\begin{cases} X = \dfrac{d\phi}{dx} & d\phi = X\,dx \\ \Psi(x) = -Xx + \phi(x) & \\ \phi(x) = xX + \Psi(X) & \\ x = -\dfrac{d\Psi}{dX} & d\Psi = -x\,dX \end{cases}$

(iii) $\begin{cases} X = -\dfrac{d\phi}{dx} \\ \Psi(X) = Xx + \phi(x) \\ \phi(x) = -xX + \Psi(X) \\ x = \dfrac{d\Psi}{dX} \end{cases}$

多変数関数の Legendre 変換

$$\phi(x_1, x_2, \cdots, x_n) \longleftrightarrow \Psi(X_1, X_2, \cdots, X_n)$$

(i) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i x_i - \phi(x_1, \cdots, x_n)$

$x_1, x_2 \cdots, x_n$ を固定し最大(最小)化す

$$\left.\begin{aligned} \Psi(X_1, \cdots, X_n) &= \sum_{i=1}^{n} X_i x_i - \phi(x_1, \cdots, x_n) \\ X_i &= \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \end{aligned}\right\} (A)$$

$$\left.\begin{aligned} d\Psi &= \sum_i X_i\,dx_i + \sum_i x_i\,dX_i - \underbrace{d\phi}_{\sum_i X_i dx_i} = \sum_i x_i\,dX_i \\ \phi &= \sum_i x_i X_i - \Psi \\ x_i &= \frac{\partial \Psi}{\partial X_i} \end{aligned}\right\} (B)$$

部分的 Legendre 変換

$L(\dot{q}_i)$ $(\leftrightarrow \phi)$

$p_i = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ $(\leftrightarrow X)$

$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$ $(\leftrightarrow \Phi)$

$\phi(x, y)$

$d\phi = X\,dx + Y\,dy$

$$\left.\begin{aligned} \Psi_1(X, y) &= Xx - \phi(x, y) \\ X &= \frac{\partial \phi}{\partial x} \end{aligned}\right\} (A) \qquad \left.\begin{aligned} \phi &= xX - \Psi_1 \\ x &= \frac{\partial \Psi_1}{\partial X} \end{aligned}\right\} (B)$$

熱力学法則

$dU = TdS - pdV + \mu dN$

$U(S, V, N)$

$F(T, V, N) = U - TS$ (Helmholtz の自由エネルギー)

$dF = -SdT - pdV + \mu dN$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \rightarrow p(T, V)$$

$F(T,V,N) \rightarrow G(T,P,N)$

$G = F + PV$ (Gibbs 自由エネルギー)

$dG = -SdT + Vdp + \mu dN$

$\searrow\ V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T \rightarrow V(T,P)$

$G(T,P,N) \searrow$
$U(S,V,N) \nearrow$ $H(S,P,N)$ Enthalpy

$H = U + PV$

$dH = TdS + Vdp + \mu dN$

$F(T,V,N) \longrightarrow \Omega(T,V,\mu)$

$\Omega = F - \mu N$ (grand potential)

大きい ポテンシャル

$d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$

種々の熱力学的関係式

$$T = -\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,N}$$

$$P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu}$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = -\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,N}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,N}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{F,V} = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,P}$$

$$N = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T,V}$$

Maxwell の関係式から導かれるもの

$z(x,y)$

$dz = Kdx + Ldy$

$\left(\frac{\partial K}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial L}{\partial x}\right)_y \quad \left(= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)$

$dU \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$

$dF \rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$

$dG \rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

$dH \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$

$$C = \left(\frac{d'Q}{dT}\right)_{V \text{ or } P = \text{const}}$$

$$d'Q = T\,dS$$

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V$$

$$\searrow\ S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \nearrow$$

$$C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P$$

$$\searrow\ S = -T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

示量変数 と 示強変数

extensive and intensive variable

↓ ↓

システムサイズに 比例する量 / V, S, U, N / F, G, H, Ω

システムサイズに 無関係 / P, T, μ

Gibbs - Duhem の関係式 (デュエーム)

第一法則 $dU = TdS - pdV + \mu dN$

$U(S, V, N_i)$

$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N_i) = \lambda U(S, V, N_i)$

λで微分して1を代入

$$U = S\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N_i} + V\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N_i} + \sum_i N_i \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,V}$$

$$= TS - PV + \sum_i \mu_i N_i$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i dN_i + SdT - Vdp + \sum_i N_i d\mu_i$$

$$\therefore \boxed{SdT - Vdp + \sum_i N_i d\mu_i = 0}$$

G.Dの関係式

1成分系

$G = \mu N$

$\Omega = U - TS - \Sigma \mu N$

$= -PV$

μ_i 1粒子当りの Gibbs 自由エネルギー

$G = U - TS + PV$

$= \Sigma \mu N$

↓

$= TS - PV + \Sigma \mu N = U$

No. 12

Date 93 · 5 · 26

A-4 最小(最大)原理と熱力学不等式

第2法則 孤立系のエントロピー増大の法則

$dS = dS_e + dS_i$

$T dS_e = d'Q = dU + PdV - \sum_r \mu_r dN_r$

$dS_i \geq 0$, $dS - dS_e \geq 0$

$$dS - \frac{dU + PdV - \sum_r \mu_r dN_r}{T} \geq 0$$

$d(\underbrace{U - TS}_{F}) + SdT + PdV - \sum_r \mu_r dN_r \leq 0$

孤立系 $dU = dV = dN_r = 0 \rightarrow dS \geq 0$

$(T, V, N_r) =$ 一定 $\rightarrow dF \leq 0$ Helmholtz 自由エネルギーが最小となる

$d(U - TS + PV) + SdT - Vdp - \sum_r \mu_r dN_r \leq 0$

$(T, P, N_r) =$ 一定 $\rightarrow dG \leq 0$ Gibbs 自由エネルギーが最小

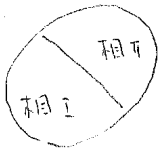
$d(U - TS - \Sigma \mu_r dN_r) + SdT + pdV - \sum_r N_r d\mu_r \leq 0$

$(T, V, \mu_r) =$ 一定 $\rightarrow d\Omega \leq 0$ グランドポテンシャルが最小

$d(U + PV) - TdS - Vdp - \sum_r \mu_r dN_r \leq 0$

$(S, P, N_r) =$ 一定 $\rightarrow dH \leq 0$ enthalpy が最小

最小(大)原理の1つの応用 相平衡の問題 異った相が共存する条件は



$dG = 0$

$dG_1 + dG_2 = 0$

$dG_1 = \mu_1 dN_1$

$dG_2 = \mu_2 dN_2$ $\quad d(N_1 - N_2) = 0 \rightarrow \mu_1 = \mu_2$

$$dS_1 = \frac{1}{T_1} dU_1 + \frac{P_1}{T_1} dV_1 - \frac{\mu_1}{T_1} dN_1$$

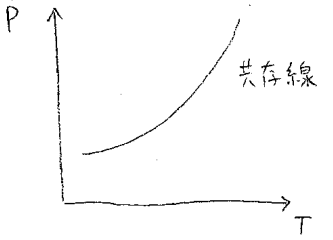
$$dS_2 = \frac{1}{T_2} dU_2 + \frac{P_2}{T_2} dN_2 - \frac{\mu_2}{T_2} dN_2$$

孤立系 $\rightarrow$ $d(U_1+U_2)=0$, $d(V_1+V_2)=0$, $d(N_1+N_2)=0$

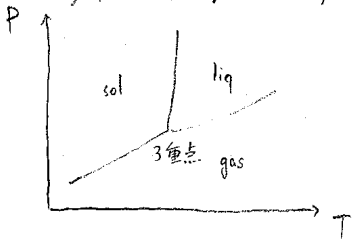
$$\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right) dU_1 + \left(\frac{P_1}{T_1}-\frac{P_2}{T_2}\right) dV_1 - \left(\frac{\mu_1}{T_1}-\frac{\mu_2}{T_2}\right) dN_1 = 0$$

これが恒等的に成立するためには $T_1=T_2$, $P_1=P_2$, $\mu_1=\mu_2$

$\mu_1(T,P)=\mu_2(T,P)$



$\mu_1(T,P)=\mu_2(T,P)=\mu_3(T,P)$



1成分系

ν 成分系　　n: 共存しうる相の数

$n \leq \nu+2$

Gibbs の相律

Gibbs の相律の導出

ν 成分系 n 相が共存しているとする.

全体は外界 (T,P) に接している.

μ_{ir} (i 相 r 成分の化学ポテンシャル)

$i=1,2\cdots,n$

$r=1,2\cdots,\nu$

$$dG_i = \sum_{r=1}^{\nu} \mu_{ir}\, dN_{ir} \qquad i=1,2\cdots,n$$

$$dG = \sum_{i=1}^{n} dG_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{\nu} \mu_{ir}\, dN_{ir} = 0$$

各 r について $\sum_{i=1}^{n} dN_{ir} = 0$ ← (Lagrange の未定乗数法を使う)

$$\sum_{i=0}^{n} \mu_r\, dN_{ir} = 0 \qquad \mu_r : \text{Lagrange の未定乗数}$$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{\nu} (\mu_{ir}-\mu_r)\, dN_{ir} = 0 \qquad \mu_{ir}=\mu_r$$

成分1 $\rightarrow$ $\mu_{11}=\mu_{21}=\cdots=\mu_{n1}$ $(=\mu_1)$

2 $\rightarrow$ $\mu_{12}=\mu_{22}=\cdots=\mu_{n2}$ $(=\mu_2)$

$\vdots$

ν $\rightarrow$ $\mu_{1\nu}=\mu_{2\nu}=\cdots=\mu_{n\nu}$ $(=\mu_\nu)$

$\nu(n-1)$ 個の等式

未知数 $n(\nu-1)+2$

$\mu_{ir}\left(T, P, \frac{N_{i1}}{N_i}, \frac{N_{i2}}{N_i}, \cdots, \frac{N_{iV}}{N_i}\right)$ $V-1$

$N_i = \sum_{r=1}^{V} N_{ir}$ $\qquad n(V-1)+2 \geq V(n-1) \Rightarrow n \leq V+2$

〈 Lagrange の未定乗数法 〉

n変数関数 $f(x_1, x_2 \cdots, x_n)$ が P 個の拘束条件 $g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ $(j=1,2,\cdots P)$ の下に極値をとるために x_i がみたすべき条件は

$(P < n)$

$$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = 0 \quad \cdots (1)$$

$$dg_j = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0 \quad (j=1,\cdots,P) \quad \cdots (2)$$

(2) → P 個の dx_i を $n-P$ 個の dx_i で表し (1) に代入

これらの $n-P$ 個の dx_i を独立に変化させる

(2) の P 個の式にそれぞれ係数 $\lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_P$ を乗じ (1) に加える.

$$\sum_{i=1}^{n} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x_i} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_i} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x_i} + \cdots + \lambda_P \frac{\partial g_P}{\partial x_i} \right\} dx_i = 0$$

$dx_1, \cdots, dx_P$ を消去する為にそれらの係数が各々に恒等的に0となるように $\lambda_1, \cdots, \lambda_P$ が与えられたとする. $\underbrace{dx_{P+1}, \cdots, dx_n}$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_i} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x_i} + \cdots + \lambda_P \frac{\partial g_P}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1,2,\cdots,n)$$

熱力学不等式 Jun 2.

環境 (T, P)

T, P (G)

$dG = -SdT + Vdp$ $\qquad G = U - TS + PV$ $\qquad U(S, V)$

$T \to T_0$, $P \to P_0$ と表記する

$\delta G = \delta U - T_0 \delta S + P_0 \delta V > 0$

$$\delta G \simeq \frac{\partial U}{\partial S}\delta S + \frac{\partial U}{\partial V}\delta V - T_0 \delta S + P_0 \delta V + \frac{1}{2}\left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial S^2}(\delta S)^2 + 2\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}\delta S \delta V + \frac{\partial^2 U}{\partial V^2}(\delta V)^2 \right\}$$

$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T_0 \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P_0$

$\frac{1}{2}\{\cdots\} > 0$

$ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0 \quad \overset{\text{必要十分}}{\longleftrightarrow} \quad a>0,\ b^2-ac>0$

$\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} > 0$, $\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\cdot\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} - \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}\right)^2 > 0$

(1) (2)

微分は $T=T_0$, $P=P_0$ でとる.

以下は $T_0 \to T$ $P_0 \to P$ に表記を戻す

(1) $\to \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_V} > 0$ $\qquad C_V > 0$

(2) $\to$ Jacobi の表式 $\qquad u(x,y),\ v(x,y)$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$$

$$\frac{\partial\left(\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S\right)}{\partial(S,V)} > 0 \quad \text{or} \quad \frac{\partial(T,P)}{\partial(S,V)} < 0$$

$$\frac{\partial(T,P)}{\partial(S,V)} = \frac{\partial(T,P)/\partial(T,V)}{\partial(S,V)/\partial(T,V)} = \frac{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V} = \frac{T}{C_V}\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{T}{V}\cdot\frac{1}{C_V \chi_T} < 0$$

$\chi_T > 0$

$$C_P - C_V = \frac{1}{V\chi_T}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2 \geq 0$$

$C_P \geq C_V > 0$

$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ ⇐ dF の表式, Maxwell の関係式)

$$C_P - C_V = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\frac{T}{\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2 \quad \text{(Q.E.D)}$$

磁性体に対する
熱力学関数, 最小原理, 不等式 など

$dU = TdS_e + HdM \qquad U(S,M)$

$F = U - TS \qquad dS = dS_e + dS_i$ $\quad dU$ の表式中の dS を $dS \to dS - dS_i$ とおきかえる.

$dF = -SdT + HdM \qquad F(T,M)$ $\quad dS_i \geq 0$ を要求

$G = U - TS - HM$ $\qquad dS - \frac{dU - HdM}{T} \geq 0$

$dG = -SdT - MdH \qquad G(T,H)$ $\quad \overset{F}{\to} d(U-TS) + SdT - HdM \leq 0$

$\delta G = \delta U - T_0\delta S - H_0\delta M \qquad U(S,M)$ $\quad \overset{G}{\to} d(U-TS-HM) + SdT + MdH \leq 0$

$\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} > 0$, $\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} - \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}\right) \geq 0$

$\to \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_M = \frac{T}{C_M}$, $\frac{T}{V}\cdot\frac{1}{C_M \chi_T} \geq 0$ $\qquad \chi_T$: 帯磁率

No. 16

Date 93 · 6 · 2

B. 統計力学の基本仮定と枠組

B-1 基本仮定（エルゴード性，等確率の原理）

ハミルトン系の保測性（measure-preserving）　Liouville の定理

正準変数

一般化座標 $q_1, q_2, \cdots, q_s$

〃 運動量 $p_1, p_2, \cdots, p_s$

2s 次元位相空間（Γ-空間）

自由度 = s　N 質点系の自由度 = 3N

孤立系を考える

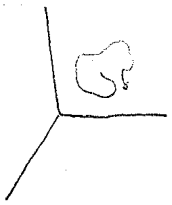
$(p_1, p_2, \cdots, p_s) = \vec{p}$

$(q_1, q_2, \cdots, q_s) = \vec{q}$

ハミルトニアン $H(\vec{p}, \vec{q})$

正準方程式 $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$　$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

2s 次元空間



一義的

$(\vec{p}(0), \vec{q}(0)) \longrightarrow (\vec{p}(t), \vec{q}(t))$

点集合の運動

密度分布 $\rho(\vec{p}, \vec{q}, t)$

Euler の描像　$\rho(\overbrace{\vec{p}, \vec{q}}^{\text{fix}}, t)$　$\frac{\partial \rho}{\partial t}$

Lagrange の描像　$\rho(\vec{p}(t), \vec{q}(t), t)$　$\frac{D\rho}{Dt}$

L-theorem : $\frac{D\rho}{Dt} = 0$

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{s} \left(\dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right)$$

連続の方程式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\mathrm{div}(\rho \vec{v}) \qquad \vec{v} = (\dot{q}_1, \cdots, \dot{q}_s, \dot{p}_1, \cdots, \dot{p}_s)$$

↓ 2s次元空間の発散

$$= -\sum_{i=1}^{s} \left\{ \frac{\partial(\rho \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial(\rho \dot{p}_i)}{\partial p_i} \right\} \quad \rightarrow \quad \frac{D\rho}{Dt} = -\sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) \rho$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sum_{i=1}^{s} \left(\dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) \qquad = -\sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} \right) \rho = 0$$

$$= -\sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial \rho}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) = \{H, \rho\}$$

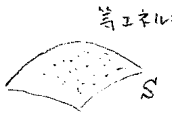
$f(\vec{p}, \vec{q})$　$\dot{f} = -\{H, f\}$　$\dot{H} = 0$

孤立系の熱平衡状態 ⟷ ρ が定常な状態

1つの熱平衡状態 ⟷ 無数の微視状態

$\dot{H}=0$ $\quad \rho(\vec{p},\vec{q}) = \rho(H(\vec{p},\vec{q}))$ 定常分布

$\{\rho, H\}=0$

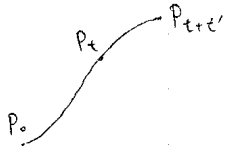


物理量 $f(P)$

位相平均 $\langle f(P)\rangle = \int_S f(P)\rho(P)\,dP$ Jun 16

$f(P(t)) = f(P_0, t)$

$\langle f\rangle = \int_S f(P_0,t)\rho(P_0)\,dP_0$



$\int_S f(P_0, t+t')\rho(P_0)\,dP_0 = \int_S f(P_{t'}, t)\rho(P_{t'})\,dP_0$

体積要素一定 → $dP_0 = dP_{t'}$ (Liouville の定理) $= \int_S f(P_{t'},t)\rho(P_{t'})\,dP_{t'} = \langle f\rangle$

時間平均 $\bar{f}$

τ 時間にわたる平均 $\bar{f}_\tau = \frac{1}{\tau}\int_0^\tau f(P_t)\,dt = \frac{1}{\tau}\int_0^\tau f(P_0,t)\,dt$

$\bar{f} = \lim_{\tau\to\infty} \bar{f}_\tau$

$\bar{f}$ が P_0 に依存しないと仮定 $\quad \langle \bar{f}\rangle = \bar{f}$

$\langle f\rangle = \overline{\langle f\rangle} = \langle \bar{f}\rangle$

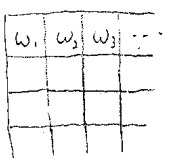
$\bar{f} = \langle f\rangle$

等確率分布

独立粒子系 $e^{-\beta\varepsilon}$ 分布関数 Boltzmann 分布

ε : 1粒子エネルギー

μ 空間 6次元位相空間



$N \to \infty$

粗視化された μ 空間の分布

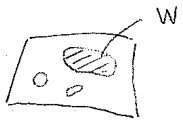
n_1 n_2 ... n_M (セルに含まれる粒子数)

ω_1 ω_2 ω_M (セルの体積)

No. 18

Date 93・6・16

対応するΓ空間の体積 W



$$W = \frac{N!}{n_1!\, n_2! \cdots n_M!}\, \omega_1^{n_1} \omega_2^{n_2} \cdots \omega_M^{n_M}$$

制限条件 $\sum_{i=1}^{M} n_i = N \qquad \sum \varepsilon_i n_i = E$

Stirling の公式 $\log n! \approx n \log n - n \quad (n \gg 1)$

$$\log W = N \log N - \sum_i n_i \log n_i + \sum_i n_i \log \omega_i$$

$n_i \to n_i + \Delta n_i \qquad W \to W + \Delta W$

$$\log \frac{W+\Delta W}{W} = \underbrace{\sum_i \Delta n_i \left(-\log n_i - 1 + \log \omega_i\right)}_{=0} \boxed{- \frac{1}{2} \sum_i n_i \left(\frac{\Delta n_i}{n_i}\right)^2 + \cdots}$$

$$\sum_i \Delta n_i \left(-\log n_i - 1 + \log \omega_i\right) + \left(\log A + 1\right) \sum_i \Delta n_i - \beta \sum_i \varepsilon_i \Delta n_i = 0$$

$$-\log n_i + \log \omega_i + \log A - \beta \varepsilon_i = 0$$

$n_i \to \bar{n}_i$ と表記 $\qquad \bar{n}_i = A \omega_i e^{-\beta \varepsilon_i} \qquad \varepsilon_i = \frac{1}{2m}\left(P_x^2 + P_y^2 + P_z^2\right) = \frac{1}{2}\left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right)$

$$\bar{n}\left(P_x, P_y, P_z, \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z\right) = \text{const} \times \exp\left[-\frac{\beta}{2m}\left(P_x^2 + P_y^2 + P_z^2\right)\right] \quad \text{Maxwell-Boltzmann 分布}$$

$$\log \frac{\bar{W}+\Delta W}{\bar{W}} \simeq -\frac{1}{2} \sum_i \bar{n}_i \left(\frac{\Delta n_i}{\bar{n}_i}\right)^2 \sim - N \left\langle \left(\frac{\Delta n_i}{\bar{n}_i}\right) \right\rangle$$

$$\Delta W \simeq - \bar{W}$$

量子系における等確率の原理

全系の波動関数

$H\Psi = E\Psi$

B-2 virial の定理

物理量 $A(t)$

$|A(t)| < A_{max} \longrightarrow \frac{dA}{dt}$ の長時間平均 $= 0$

$$\frac{1}{T}\int_0^T \frac{dA}{dt}\,dt = \frac{1}{T}\{A(T) - A(0)\} \longrightarrow 0 \quad (T\to\infty)$$

N 粒子系

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} + U(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \cdots, \vec{x}_N)$$

古典系 $A = \sum_{i=1}^{N} \vec{x}_i \vec{p}_i$

$$\frac{dA}{dt} = \sum_i (\dot{\vec{x}}_i \vec{p}_i + \vec{x}_i \cdot \dot{\vec{p}}_i) = \sum_i \left(\frac{p_i^2}{m} - \vec{x}_i \frac{\partial U}{\partial \vec{x}_i}\right)$$

$p_i = |\vec{p}_i|$

$\frac{\partial}{\partial \vec{x}_i} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z}\right)$

長時間平均

$$\left\langle \sum_i \frac{p_i^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2}\left\langle \sum_i \vec{x}_i \frac{\partial U}{\partial \vec{x}_i} \right\rangle = -\frac{1}{2}\left\langle \sum_i \vec{x}_i \cdot \vec{F}_i \right\rangle$$

virial (Clausius)

量子系 $A = \frac{1}{2}\sum_i (\vec{x}_i \cdot \vec{p}_i + \vec{p}_i \cdot \vec{x}_i)$

$$ih\frac{dA}{dt} = AH - HA = [A, H] = ih\sum_i \left(\frac{p_i^2}{m} - \vec{x}_i \frac{\partial U}{\partial \vec{x}_i}\right)$$

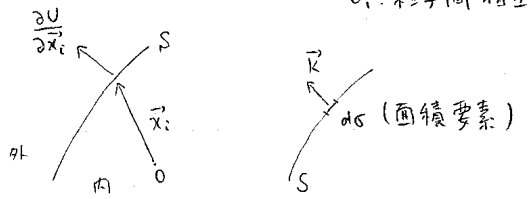
$\vec{p}_i = -ih\frac{\partial}{\partial x}$

$\vec{x}_i \vec{p}_i - \vec{p}_i \vec{x}_i = ih$

virial 定理の応用 (古典系)

$U = U_0 + U_1$ U_0：壁から potential

U_1：粒子間相互作用



$n(\vec{x}, t)$：時刻 t に壁から力を受けている粒子数 ／壁面の単位面積

$$\frac{1}{2}\left\langle \sum_i \vec{x}_i \frac{\partial U_0}{\partial \vec{x}_i} \right\rangle = \frac{1}{2}\left\langle \int_S \vec{x}_i\, n(\vec{x}, t) \frac{\partial U_0}{\partial \vec{x}}\, d\sigma \right\rangle = \frac{1}{2}\int_S \vec{x} \langle n \rangle \frac{\partial U_0}{\partial \vec{x}}\, d\sigma = \frac{1}{2} p \int_S \vec{x} \cdot d\vec{\sigma}$$

$$= \frac{1}{2} p \int_V \mathrm{div}\,\vec{x}\, dV = \frac{3}{2} pV \qquad \mathrm{div}\,\vec{x} = 3$$

$\langle n \rangle \frac{\partial U_0}{\partial \vec{x}} = p\vec{K}$ p：圧力

$K = \frac{3}{2}PV + W$ $\quad \langle K \rangle = \frac{3}{2}NkT$ $\quad V \to \infty$

$W = \frac{1}{3}\left\langle \sum_i \vec{x}_i \frac{\partial U_i}{\partial \vec{x}_i} \right\rangle$ $\quad W \to 0$

内部 virial $\quad PV = NkT - \frac{2}{3}W$

W を V^{-1} 展開

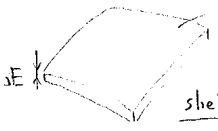
$$PV = NkT\left(1 + \frac{B(T)}{V} + \frac{C(T)}{V^2} + \cdots\right)$$

$B(T)$ 第二 virial 係数

B-3 ミクロカノニカル集合と (Boltzmann の) エントロピー

Jun 23

micro. canonical ensemble



孤立系に対する統計的母集団

Boltzmann entropy

$E - \Delta E \sim E$ $\quad \Delta E \cdot \Delta t \sim h$

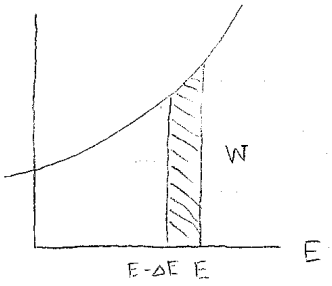
energy shell 内に含まれる微視状態の総数

全エネルギー $< E$ をみたす微視状態の数 $\equiv J(E)$

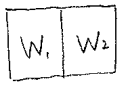
区間 $(E-\Delta E, E)$ 内の微視状態の数 $= W$ $\quad (\Delta E/E \ll 1)$

$$W = \frac{dJ}{dE}\Delta E \equiv \Omega(E)\Delta E \qquad \Omega(E): \text{状態密度 density of state}$$

Boltzmann entropy S $\quad \boxed{S = k \log W(E)}$ $\quad k$: Boltzmann 定数 1.381×10^{-16} erg/deg



S は示量変数



微視状態の数

$W = W_1 \cdot W_2$ $\quad S = k \log W$, $S_{1,2} = k \log W_{1,2}$

$= S_1 + S_2$

ΔE による S の絶対値の不定性について

$S = k \log W = k \log \Omega(E) + k \log \Delta E$

$k \log \Delta E \to S_0$ 付加定数

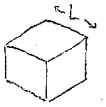
極端な場合; $\Delta E \sim E$ $\quad S = NS$

$S_0 = k \log E$ $\quad S_0 \propto \log N$ $\quad (E = N\varepsilon)$ $\quad N \to \infty$

$S = k \log J(E)$ としてもよい

$J(E)$, $\Omega(E)$ が計算できる例

例1. 1つの自由粒子



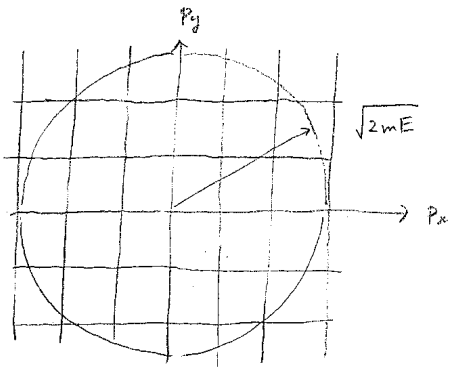
$$N = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \qquad V = L^3$$

$$(p_x, p_y, p_z) = \frac{h}{L}(n_x, n_y, n_z)$$

$$n_{x,y,z} = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

$$E(n_x n_y n_z) = \frac{h^2}{2mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

$$J(E) = \left\{ \frac{h^2}{2mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \le E \text{ をみたす格子点の数} \right\}$$



1辺が $\frac{h}{L}$ のセルに分割
格子点がエネルギー固有状態

セルの体積 $\left(\frac{h}{L}\right)^3 = \frac{h^3}{V}$

球の体積 $\frac{4\pi}{3}(2mE)^{3/2}$

$$J(E) = \frac{4\pi}{3}(2mE)^{3/2}\frac{V}{h^3}$$

$$\Omega(E) = 2\pi(2mE)^{1/2}\frac{V}{h^3}$$

例2. 独立なN粒子の系（理想気体）

$$N = \frac{1}{2m}\sum_j (p_{jx}^2 + p_{jy}^2 + p_{jz}^2) \qquad V = L^3$$

運動量固有値

$$(p_{jx}, p_{jy}, p_{jz}) = \frac{h}{L}(n_{jx}^2 + n_{jy}^2 + n_{jz}^2) \qquad j = 1, 2, \cdots, N$$

$$(n_{jx}, n_{jy}, n_{jz}) = \vec{n}_j$$

$$E(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \cdots, \vec{n}_N) = \frac{h^2}{2mL^2}\sum_{j=1}^{N}(n_{jx}^2 + n_{jy}^2 + n_{jz}^2) \le E \quad \rightarrow \quad J(E)$$

3N次元格子

$J(E)$ = 半径 $\times\sqrt{2mE}$ の3N次元球の体積 $/ \left(\frac{h}{L}\right)^{3N}$

半径 P の3N次元球の体積

$$V = \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}+1\right)}P^{3N}$$

Gamma関数

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dt \qquad (\mathrm{Re}\, z > 0)$$

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \qquad \Gamma(n) = n!$$

$$\simeq \left(\frac{2e}{3N}\right)^{3N/2}\pi^{3N/2}P^{3N}$$

$$= \left(\frac{2e}{3}2\pi m\frac{E}{N}\right)^{3N/2}$$

$$J(E) = \left(\frac{2e}{3}2\pi m\frac{E}{N}\right)^{3N/2}\frac{V^N}{h^{3N}}$$

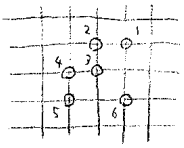
← 誤りである、何故？

$$\Omega(E,V) = \left(\frac{E}{N}\right)^{\frac{3N}{2}-1} N^{-1} \frac{V^N}{h^{3N}} + \text{const with } E, V$$

$$S = k \log \Omega = k\left(\frac{3N}{2}\log\frac{E}{N} + N\log V\right) + \text{const}$$

$$N\log V = N\log v + N\log N$$

$v = V/N$　　Sの示量性に反する!!　Gibbsのparadox



3N次元空間の1格子点 ⟷ 3次元格子における N個の粒子の分布

粒子が互いに区別可能と仮定したことにより矛盾が生じた

$J(E) \to J(E)/N!$

$$J(E) = \left(\frac{2e}{3} 2\pi m \frac{E}{N}\right)^{\frac{3N}{2}} \frac{V^N}{h^{3N} N!} \simeq \left(\frac{4\pi}{3} m \frac{E}{N}\right)^{3N/2} \left(\frac{V}{N}\right)^N \frac{e^{\frac{5}{2}N}}{h^{3N}}$$

$N! \simeq \left(\frac{N}{e}\right)^N$ (stirling)

分子の分布がまばう　$\frac{1}{N!}$ ok

1. 1分子当りの平均エネルギーが大（高温）
2. mが大
3. 稀薄な気体

多成分系

$N_A + N_B = N$

$N! \to N_A! \cdot N_B!$

$$\frac{V^N}{N!} \to \frac{V^N}{N_A! N_B!} = \frac{V^N}{N!} \boxed{\frac{N!}{N_A! N_B!}}$$

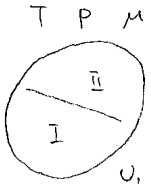
2成分系による差 $\Delta S = k \log \frac{N!}{N_A! \cdot N_B!}$

$c = \frac{N_A}{N}$, $1-c = \frac{N_B}{N}$

$$k^{-1} \Delta S/N = -\{c\log c + (1-c)\log(1-c)\} \geq 0$$

ΔS：混合エントロピー mixing entropy

B-4 温度、圧力、化学ポテンシャルの統計力学的意義



$S_1(U_1, V_1, N_1)$
$S_2(U_2, V_2, N_2)$
$S = S_1 + S_2$

$$\delta S = \delta S_1 + \delta S_2 = 0$$

$$\delta S_1 = \frac{1}{T_1}\delta U_1 + \frac{P_1}{T_1}\delta V_1 - \frac{\mu_1}{T_1}\delta N_1$$

$$\delta S_2 = \frac{1}{T_2}\delta U_2 + \frac{P_2}{T_2}\delta V_2 - \frac{\mu_2}{T_2}\delta N_2$$

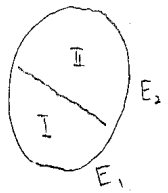
$$\delta(U_1+U_2) = \delta(V_1+V_2) = \delta(N_1+N_2) = 0$$

$$\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)\delta U_1 + \left(\frac{P_1}{T_1}-\frac{P_2}{T_2}\right)\delta V_1 + \left(\frac{\mu_1}{T_1}+\frac{\mu_2}{T_2}\right)\delta N_1 = 0$$

$\Rightarrow \quad T_1 = T_2, \quad P_1 = P_2, \quad \mu_1 = \mu_2$

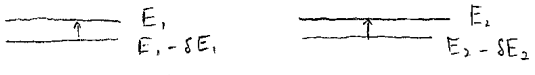
微視状態の総数
$= \Omega_1(E_1)\,\Omega_2(E_2)\,\delta E_1\,\delta E_2$
全エネルギーが $(E-\delta E, E)$ の範囲にある微視状態の総数 $\Omega(E)\delta E$

温度



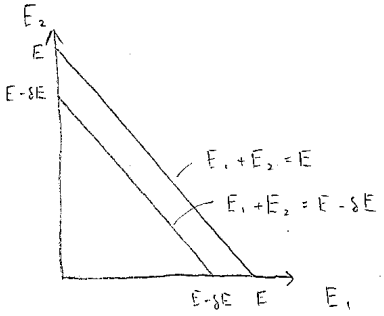
$E_1 + E_2 = E$

$(E_1 - \delta E_1, E_1)$ $\quad$ $(E_2 - \delta E_2, E_2)$



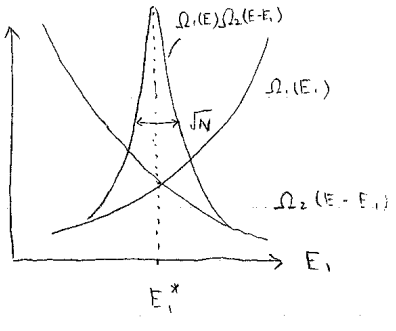
$$\Omega(E)\delta E = \iint dE_1 dE_2\, \Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2) = \delta E \int_0^E dE_1\, \Omega_1(E_1)\Omega_2(E-E_1)$$

$E - \delta E < E_1 + E_2 < E$



$\Omega_1(E)$, $\Omega_2(E)$: E の急激な増加関数

$\Omega \propto e^{\frac{N s(\varepsilon)}{k}}$ $\quad$ $\varepsilon = \frac{E}{N}$



$E - E_1^* = E_2^*$

$$\Omega(E) = \int_0^E \Omega_1(E_1)\Omega_2(E-E_1)\,\delta E_1 \simeq \Omega_1(E_1^*)\,\Omega_2(E-E^*)\cdot\Delta \qquad \Delta \sim \sqrt{N}$$

$$S = k\log\Omega = k\left\{\log\Omega_1(E_1^*) + \log\Omega_2(E-E_1^*)\right\} + k\log\Delta$$

$\sim \log N$

S を最大にする E_1^* が most probable

$$\frac{\partial \log\Omega_1(E_1^*)}{\partial E_1^*} = \frac{\partial \log\Omega_2(E_2^*)}{\partial E_2^*}$$

$$\Downarrow$$

$k\log\Omega = S$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \frac{1}{T} \qquad \frac{1}{kT_1} = \frac{1}{kT_2} \qquad \underline{T_1 = T_2}$$

極大条件：$\dfrac{\partial^2 \log\Omega_1(E_1)}{\partial E_1^{\,2}} + \dfrac{\partial^2 \log\Omega_2(E_2)}{\partial^2 E_2} < 0$

系 I, II が同一物質 $C_V^{(1)} = C_V^{(2)}$

$\Rightarrow C_V > 0$

$$\frac{\partial T_1}{\partial E_1} + \frac{\partial T_2}{\partial E_2} > 0$$

$$\frac{1}{C_V^{(1)}} + \frac{1}{C_V^{(2)}} > 0$$

<u>圧力</u>　$V_1 + V_2 = V \qquad E = E_1^* + E_2^*$

$\Omega_1(E_1^*, V_1)\ ,\ \Omega_2(E_2^*, V_2)$

$$\Omega(E.V) = \int_0^V \Omega_1(E_1^*, V_1)\,\Omega_2(E_2^*, V-V_1)\,dV_1$$

$V_1 = V_1^*$, $V_2 = V - V_1^*$ で被積分関数は鋭いピークをもつ

$$\frac{\partial \log\Omega_1}{\partial V_1^*} = \frac{\partial \log\Omega_2}{\partial V_2^*} \rightarrow \frac{P_1}{kT_1} = \frac{P_2}{kT_2}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{P}{T} \qquad T_1 = T_2 \qquad P_1 = P_2$$

<u>化学ポテンシャル</u>　$N_1 + N_2 = N$　T, P については平衡が達成されているとする.

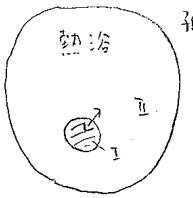
$\Omega_1(E_1^*, V_1^*, N_1)\quad \Omega_2(E_2^*, V_2^*, N_2)$

$\Omega(E, V, N) \simeq \Omega_1(E_1^*\ V_1^*\ N_1^*)\,\Omega_2(E_2^*\ V_2^*\ N_2^*)$

$$\frac{\partial \log\Omega_1}{\partial N_1^*} = \frac{\partial \log\Omega_2}{\partial N_2^*} = \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} = \frac{\mu}{T} \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$$

B-5 部分系の統計力学 (カノニカル集合と分配関数)

エネルギーのみが熱浴と交換しうる場合



孤立系 $E_1 + E_2 = E$

$E, E_2 \gg E_1$

部分系Iのエネルギーが区間 $(E_1 - dE_1, E_1)$ 内に存在する確率 $P(E_1)dE_1$

$P(E_1)dE_1 \propto \Omega_1(E_1)\Omega_2(E-E_1)dE_1$

$S_2(E-E_1) = k \log \Omega_2(E-E_1)$

$= S_2(E) - \frac{\partial S_2(E)}{\partial E} E_1 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 S_2(E)}{\partial E^2} E_1^2 + \cdots$

$\frac{\partial S_2}{\partial E} E_1 = O(N_1) \quad \frac{\partial^2 S_2}{\partial E^2} E_1^2 = O\left(\frac{N_1^2}{N}\right) \quad \frac{N_1}{N} \ll 1$

$\frac{\partial S_2}{\partial E} = \frac{1}{T}$ (T: 熱浴の温度)

$k \log \Omega_2(E-E_1) \simeq E - \frac{E_1}{T} \quad \Omega_2(E-E) \propto e^{-\beta E_1} \quad \beta = \frac{1}{kT}$

$P(E_1)dE_1 \propto \Omega_1(E_1) e^{-\beta E_1} dE_1$

$e^{-\beta E_1}$ エネルギー E_1 をもつ u とつの微視状態 が実現する相対的確率

$w_j = e^{-\beta E_j}$ カノニカル分布

Gibbs 分布 カノニカル集合

分配関数 (partition function) $Z(T, V)$

↑ canical 集合の

$w_j = e^{-\beta E_j}$

$Z(T, V) = \sum_j e^{-\beta E_j}$ $E_j(V)$

$U = \langle E_j \rangle = \sum_j E_j e^{-\beta E_j} / \sum_j e^{-\beta E_j}$

$= -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z \quad \leftarrow U = T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{F}{T}\right)$

$P = -\left\langle \frac{\partial E_j}{\partial V} \right\rangle = -\sum_j \frac{\partial E_j}{\partial V} e^{-\beta E_j} / \sum_j e^{-\beta E_j}$

$= -\beta \frac{\partial}{\partial V} \log Z$

$-kT \log Z(T, V) = F(T, V)$

$d(k \log Z) = k\left(\frac{\partial \log Z}{\partial V} dV + \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} d\beta\right) = k\left\{\frac{P}{kT} dV - U\, d\left(\frac{1}{kT}\right)\right\}$

$= \frac{P}{T} dV - U\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{P}{T} dV - d\left(\frac{U}{T}\right) + \frac{dU}{T}$

No. 26

Date 93. 6. 30

$d\left(\frac{U}{T} + k\log Z\right) = \frac{PdV + dU}{T} = \frac{d'Q}{T} = dS$　付加定数を除いて $\frac{U}{T} + k\log Z = S$

$U - TS = F$

$-k\log Z = F$

$Z = e^{-\beta F}$　$\beta = \frac{1}{kT}$

Jul. 14

$Z = \sum_j e^{-\beta E_j} = \int \Omega(E,V)\, e^{-\beta E}\, dE \simeq \Omega(E^*, V)\, e^{-\beta E^*}$　$Z = e^{-\beta(U-TS)} = e^{-\beta F}$

$E^* \to U$　$k\log\Omega = S$　$\Omega = e^{\frac{S}{k}}$

古典粒子系に対する Z

$\sum_j \to \int\cdots\int d\vec{p}_1 \cdots d\vec{p}_N\, d\vec{q}_1 \cdots d\vec{q}_N$

$Z(T,V) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}} \frac{1}{N!} \int\cdots\int e^{-\beta H(p_1\cdots p_N, q_1\cdots q_N)}\, d\tau$

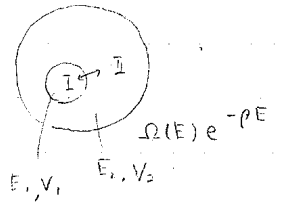
粒子の区別不可能性　$\frac{1}{N!}$ 因子を与える

位相空間を細胞に分割　P-space の体積要素

$\Delta p \cdot \Delta q \sim h$

Cell volume $= h^{3N}$

B-6　拡張されたカノニカル分布



$P(E, V_1)\, dE_1\, dV_1 \propto \Omega_1(E, V_1)\, \Omega_2(E - E_1, V - V_1)\, dE_1\, dV_1$

$E_1, E_2 \gg E_1$　$V_1, V_2 \gg V_1$

$S_2(E - E_1, V - V_1) = k\log\Omega_2(E - E_1, V - V_1)$

$= S_2(E,V) - \frac{\partial S_2(E,V)}{\partial E} E_1 - \frac{\partial S_2(E,V)}{\partial V} V_1 + \cdots$

$= S_2(E,V) - \frac{E_1}{T} - \frac{P}{T} V_1$

$P(E, V_1)\, dE_1\, dV_1 \propto \Omega_1(E_1, V_1)\, e^{-\beta(E_1 + PV_1)}$

$w_j = e^{-\beta(E_j + PV)}$　拡張されたカノニカル分布

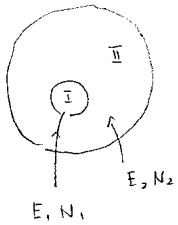
(又は T-p 分布)

対応する分配関数 $Y(T,P)$

$Y(T,P) = \int_0^\infty dV \sum_j e^{-\beta(E_j + PV)} = \int_0^\infty dV\, e^{-\beta PV} Z(T,V) \simeq e^{-\beta[F(T,V^*) + PV^*]}$

Laplace 変換　$V^* \to V$

$-\beta^{-1}\log Y(T,P) = G(T,P)$



$$P(E,N_1)\,dE_1dN_1 \propto \Omega_1(E,N_1)\,\Omega_2(E-E_1,N-N_1)\,dE_1dN_1$$

$$S_2(E-E_1,N-N_1) = k\log\Omega(E-E_1,N-N_1)$$

$$= S_2(E,N) - \frac{\partial S_2(E,N)}{\partial E}E_1 - \frac{\partial S_2(E,N)}{\partial N}N_1 + \cdots$$

$$\simeq S_2(E,N) - \frac{E_1}{T} + \frac{\mu}{T}N_1$$

$$P(E,N_1)\,dE_1dN_1 \propto \Omega_1(E,N_1)\,e^{-\beta(E_1-\mu N_1)}\,dE_1dN_1$$

$w_j \equiv e^{-\beta(E_j-\mu N)}$ グランドカノニカル分布 (T-μ 分布)

対応する分配関数 $\Xi(T,\mu)$ (grand partition function)

$$\Xi(T,\mu) = \sum_{N=0}^{\infty}\sum_j e^{-\beta(E_j-\mu N)} = \sum_{N=0}^{\infty} Z(T,V,N)\,\lambda^N \qquad \lambda = e^{\beta\mu}$$

統計活動度

$$\simeq e^{-\beta[F(T,V,N^*)-\mu N^*]}$$

$N^* \to N$ $\qquad -\beta^{-1}\log\Xi(T,\mu) = F(T,V,\mu) - \underbrace{\mu N}_{G} = -pV = \Omega$

グランドポテンシャル

C 理想系の統計力学

C-1 古典理想気体の分配関数

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} + \Phi(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \cdots, \vec{x}_N) \qquad p_i = |\vec{p}_i|$$

$$d\tau = \prod_{i=1}^{N} dp_{ix}\, dp_{iy}\, dp_{iz}\, dx_i\, dy_i\, dz_i = \prod_{i=1}^{N} d\vec{p}_i\, d\vec{x}_i$$

$$W(\vec{p}_1, \vec{x}_1 \cdots \vec{p}_N, \vec{x}_N) \propto e^{-\beta \mathcal{H}(\vec{p}_1 \cdots \vec{p}_N, \vec{x}_1 \cdots \vec{x}_N)}$$

運動量の分布

$$W\,d\tau \propto \prod_{i=1}^{N} e^{-\frac{p_i^2}{2mkT}}$$

分布関数

$$P(p_x p_y p_z)\, dp_x dp_y dp_z = \frac{1}{(2mkT)^{3/2}} e^{-\frac{p^2}{2mkT}} dp_x dp_y dp_z$$

$$I_n = \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x^2} dx \qquad \left(I_{2r} = \frac{(2r-1)!!}{2^{r+1}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^{2r+1}}} \qquad I_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right.$$

$$\left. \cdot \qquad I_{2r+1} = \frac{r!}{2\alpha^{r+1}} \right)$$

$$P(v_x v_y v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

Maxwell 分布 $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{kT}{m}$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$$

$$K = N\varepsilon = \frac{3}{2} NkT$$

外力ポテンシャル中の理想気体

$$\Phi = \sum_i \phi(\vec{x}_i)$$

$$W(\vec{p}_1, \vec{x}_1, \cdots, \vec{p}_N, \vec{x}_N) \propto \prod_{i=1}^{N} P(\vec{p}_i, \vec{x}_i)$$

$$P(\vec{p}_i, \vec{x}_i) \propto e^{-\frac{1}{2mkT}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) - \frac{\phi(\vec{x})}{kT}}$$

例 $\phi(\vec{x}) = mgz$

$\Phi = 0$ の場合

$$Z = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}} \frac{1}{N!} \int \cdots \int e^{-\sum_i \frac{1}{2mkT}(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)} d\tau$$

$$= \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \frac{V^N}{N!} \simeq \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \left(\frac{eV}{N}\right)^N \qquad \log N! \simeq N \log\left(\frac{N}{e}\right)$$

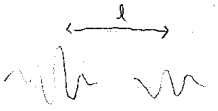
$$Z = Z_1^N$$

$$Z_1 = \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{eV}{N} = \frac{1}{\lambda_T^3} \cdot \frac{eV}{N} \qquad \lambda_T^2 = \frac{2\pi\hbar^2}{mkT} \qquad \lambda_T$$：熱的 de Broglie 波長

$$= e\left(\frac{l}{\lambda_T}\right)^3$$

$$kT \sim m\langle v^2 \rangle \sim \frac{\langle p^2 \rangle}{m} \sim \frac{\langle p \rangle^2}{m} \qquad \lambda_T \sim \frac{h}{\langle p \rangle}$$

$$l = \left(\frac{V}{N}\right)^{\frac{1}{3}}$$



粒子間距離

$\lambda_T \gtrsim l$ 量子効果が重要

$\lambda_T \ll l$ 古典統計で O.K.

自由エネルギー

$$F(T,V) = -NkT \log Z_1 = -NkT \log \left\{ \frac{eV}{N} \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar} \right)^{\frac{3}{2}} \right\}$$

$$= -NkT \left(1 + \log \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \log T \right) + F_0$$

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{NkT}{V}$$

$$G = F + PV = -NkT \left(\log \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \log T \right) + G_0$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = Nk \left(\frac{5}{2} + \log \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \log T \right) + S_0$$

$$= Nk \left(-\log P + \frac{5}{2} \log T \right) + S_0$$

$$U = F + TS = \frac{3}{2} NkT \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} Nk$$

$$H = U + PV = \frac{5}{2} NkT \qquad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \frac{5}{2} Nk$$

非理想気体に対しては.

$$\mathcal{H} = H_0 + \Phi(\vec{x}_1, \cdots \vec{x}_N)$$

$$Z = \left(\frac{2\pi mkT}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \frac{V^N}{N!} Q$$

$$Q = \frac{1}{V^N} \int \cdots \int d\vec{x}_1 \cdots d\vec{x}_N \, e^{-\beta \Phi(\vec{x}_1, \cdots, \vec{x}_N)}$$

配位分配関数

configuration partition function

C-2 等分配法則 と 内部自由度

equipartition law

古典統計

$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i^2$ $\quad s_i$ 連続変数 (正準変数) $\quad$ 例 $\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2m}(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)$

内部エネルギー

$$U = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i$$

$$\varepsilon_i = \left\langle \frac{1}{2}\alpha_i s_i^2 \right\rangle = \frac{1}{2}\alpha_i \int_0^\infty ds\, s^2 e^{-\frac{1}{2}\beta\alpha_i s^2} \Big/ \int_{-\infty}^{\infty} ds\, e^{-\frac{1}{2}\beta\alpha_i s^2}$$

$$= \frac{1}{2}kT$$

等分配則 : 1自由度当り $\frac{1}{2}kT$ のエネルギーが配分される。

理想気体 3N自由度 → $U = \frac{3}{2}NkT$

内部自由度をもつ粒子系

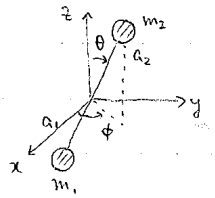
例: 2原子分子の理想気体



$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \sum_{i=1}^{N} h_i \qquad \mathcal{H}_0 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2m}|\vec{p}_i|^2$$

h_i は内部自由度に関する1分子ハミルトニアン (x_i, p_i と独立な力学変数で表わされる)

重心を原点に固定, 回転の自由度のみを考える



(θ, p_θ), (ϕ, p_ϕ)

$p_\theta = I\dot{\theta}$, $p_\phi = I\sin^2\theta\,\dot{\phi}$

$I = m_1 a_1^2 + m_2 a_2^2$ (慣性能率)

$$h_{rot} = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}\right)$$

$\frac{1}{2I}$, $\frac{1}{2I\sin^2\theta}$ $\quad \varepsilon_i = kT$

$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \alpha_i s_i$

$\alpha_i (s_{k+1}, s_{k+2}, \cdots)$ でもよい

$U = \frac{3}{2}NkT + NkT = \frac{5}{2}NkT$

$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{5}{2}Nk$

振動の自由度も考えることができる

1次元 harmonic oscillator 自由度2 → $U = \frac{7}{2}NkT$, $C_V = \frac{7}{2}Nk$

C-3 量子理想気体と分布関数

$\delta(E-E_0)$, $e^{-\beta E}$, $e^{-\beta(E-\mu N)}$

力学構造

理想系の場合 $E=\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_i$

1粒子エネルギー ε_i の分布 → 系の力学構造



全系の微視状態の表現方法　$\frac{1}{N!}$ は近似である。

$(n_1, n_2, \cdots n_k \cdots)$ 数表示

分布関数　$\langle n_k \rangle = f_k$

Grand canonical　ε_k　$f(\varepsilon)$

ensemble に基づく分配関数の計算 → $f(\varepsilon)$

prob. $\propto e^{-\beta(E-\mu N)}$

$E=\sum_k n_k\varepsilon_k$, $N=\sum_k n_k$, $\Xi(T,V,\mu)=\sum_{N=0}^{\infty}\sum_j \exp[-\beta(E_j-\mu N)]$

$j \leftrightarrow (n_1, n_2 \cdots)$　$\sum n_k = N$ fixed

$$\exp[-\beta(E_j-\mu N)] = \exp\left[\frac{1}{k_BT}\sum_k(\mu-\varepsilon_k)n_k\right] = \prod_k\left[\exp\left(\frac{\mu-\varepsilon_k}{k_BT}\right)\right]^{n_k}$$

$\sum_{N=0}^{\infty}\sum_j \to \sum_{n_1}\sum_{n_2}\cdots$ より

$$\Xi(T,V,\mu) = \sum_{n_1}\sum_{n_2}\cdots\prod_k\left[\exp\left(\frac{\mu-\varepsilon_k}{k_BT}\right)\right]^{n_k} = \prod_k\sum_{n_k}\left[\exp\left(\frac{\mu-\varepsilon_k}{k_BT}\right)\right]^{n_k} = \prod_k \Xi_k$$

$\Xi_k = \sum_{n_k}[\ \ ]^{n_k}$, $\Omega = -k_BT\log\Xi = \sum_k\Omega_k$　　$f_k = \langle n_k\rangle = -\left(\frac{\partial\Omega_k}{\partial\mu}\right)_{T,V}$

$$\Omega_k = -k_BT\log\Xi_k = -k_BT\log\sum_{n_k}\left[\exp\left(\frac{\mu-\varepsilon_k}{k_BT}\right)\right]^{n_k}$$

Fermi 粒子　Bose 粒子

$n_k = 0, 1$　　$n_k = 0, 1, \cdots, \infty$

spin 角運動量　$\hbar S$　S { 半整数 (Fermi) / 整数 (Bose) }

Fermi (電子, 陽子, 中性子, ^3He …)　$s=\frac{1}{2}$

Bose (光子, 偶数個の Fermi 粒子からなる ^4He 複合粒子)

spin vector



$S_z = \underbrace{S, S-1, S-2, \cdots -S}_{2S+1=g}$　縮重度

Ω_k の計算

Fermi 粒子系に対して

$$\Omega_k = -k_B T \log\left[1 + \exp\left(\frac{\mu - \varepsilon_k}{k_B T}\right)\right]$$

$$f_k = \left[\exp\left(\frac{\varepsilon_k - \mu}{k_B T}\right) + 1\right]^{-1} \qquad \sum_k f_k = N \rightarrow \mu(T, V)$$

Bose 粒子系に対して

$$\Omega_k = -k_B T \log \sum_{n_k=0}^{\infty}\left[\exp\left(\frac{\mu - \varepsilon_k}{k_B T}\right)\right]^{n_k} = k_B T \log\left[1 - \exp\left(\frac{\mu - \varepsilon_k}{k_B T}\right)\right]$$

$$\exp\left(\frac{\mu - \varepsilon_k}{k_B T}\right) < 1 \rightarrow \mu < 0 \qquad f_k = \left[\exp\left(\frac{\mu - \varepsilon_k}{k_B T}\right) - 1\right]^{-1}$$

まとめて

$$f_k = \left[\exp\left(\frac{\mu - \varepsilon_k}{k_B T}\right) \pm 1\right]^{-1}$$

\+ Fermi 分布
\- Bose 分布

Fermi 統計, Bose 統計 に従う

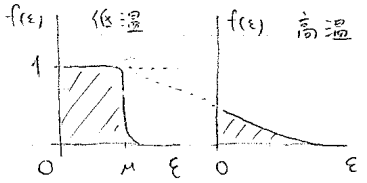
$$\Omega_k = \mp k_B T \log\left[1 \pm \exp\left(\frac{\mu - \varepsilon_k}{k_B T}\right)\right] = \pm k_B T \log(1 \mp f_k)$$

古典極限について

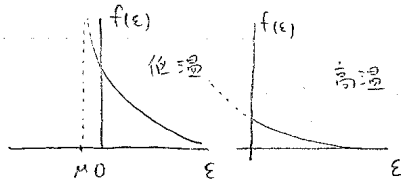
$$f_k \ll 1 \leftarrow \exp\left(\frac{\varepsilon_k - \mu}{k_B T}\right) \gg 1 \leftarrow e^{\frac{\mu}{k_B T}} \ll 1 \qquad \mu : \text{large negative}$$

$$f_k \simeq e^{-\frac{\varepsilon_k - \mu}{k_B T}}$$ Boltzmann 分布 . Boltzmann 統計に従う

Fermi



Bose



$f(\varepsilon)$, $D(\varepsilon)$ 状態密度

$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$

1セルの体積 $\left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^3$

$$D(p)\,dp = \left\{ 4\pi p^2 dp\, V/(2\pi\hbar)^3 \right\} \times g = \frac{gVp^2}{2\pi^2\hbar^3}\,dp$$

$$D_\varepsilon(\varepsilon)\,d\varepsilon = D_p(p)\,dp$$

$$D_\varepsilon(\varepsilon) = D_p(p)\frac{dp}{d\varepsilon} = \frac{gVm^{3/2}}{\sqrt{2}\,\pi^2\hbar^3}\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon$$

$$N(\varepsilon) = D(\varepsilon)f(\varepsilon)\,d\varepsilon = \frac{gVm^{3/2}}{\sqrt{2}\,\pi^2\hbar^3}\cdot\frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}\pm 1}\,d\varepsilon$$

$$N = \int_0^\infty N(\varepsilon)\,d\varepsilon = \frac{gVm^{3/2}}{\sqrt{2}\,\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}\pm 1}\,d\varepsilon \longrightarrow \mu(T,V)$$

grand potential

$$\Omega = \int_0^\infty D(\varepsilon)\,\Omega(\varepsilon)\,d\varepsilon \qquad \Omega(\varepsilon) = \mp kT \log\left[1 \pm e^{\frac{\mu-\varepsilon}{kT}}\right]$$

$$= \mp\frac{gVkTm^{3/2}}{\sqrt{2}\,\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\log\left[1 \pm e^{\frac{\mu-\varepsilon}{kT}}\right]d\varepsilon = -\frac{2}{3}\cdot\frac{gVm^{3/2}}{\sqrt{2}\,\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}\pm 1}\,d\varepsilon = -PV$$

$$U = \int_0^\infty \varepsilon N(\varepsilon)\,d\varepsilon = \frac{gVm^{3/2}}{\sqrt{2}\,\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}-1}\,d\varepsilon$$

$$PV = \frac{2}{3}U$$

classical $U = \frac{3}{2}NkT$

classical limit について

量子統計が必要 $\longleftarrow \lambda_T \gtrsim l$

$\lambda_T \ll l \rightarrow$ classical

$f_k \ll 1$ ↗

$f_k \ll 1 \Rightarrow e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}} \gg 1 \Leftarrow e^{\frac{\mu}{kT}} \ll 1$

$$N \simeq \int_0^\infty e^{\frac{\mu-\varepsilon}{kT}} D(\varepsilon)\,d\varepsilon = e^{\frac{\mu}{kT}} gV\left(\frac{2\pi\hbar^2}{mkT}\right)^{-3/2} = ge^{\frac{\mu}{kT}} V\lambda_T^{-3} \qquad \lambda_T = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mkT}\right)^{1/2}$$

$e^{\frac{\mu}{kT}} \ll 1 \rightarrow \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \gg \lambda_T$ $\qquad \lambda_T(T, m)$

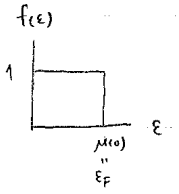
($\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3}$: l)

C-4 理想フェルミ気体の性質

$$D(p)\,dp = \frac{gVp^2}{2\pi^2\hbar^3}\,dp$$

$T=0$

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}+1} \to$$



$$P_F = \left(\frac{6\pi^2}{g}\right)^{1/3}\left(\frac{N}{V}\right)^{1/3}\hbar \quad (\text{Fermi 運動量})$$

$$\varepsilon_F = \frac{P_F^2}{2m} = \left(\frac{6\pi^2}{g}\right)^{2/3}\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3} \quad (\text{Fermi エネルギー}) = \mu(T=0)$$

$$N = \int_0^{P_F} D(p)\,dp = \frac{gVP_F^3}{6\pi^2\hbar^3}$$

$$U = \int_0^{\varepsilon_F} \frac{p^2}{2m} D(p)\,dp \quad (\text{零点エネルギー})$$

$$= \frac{gV}{4m\pi^2\hbar^3}\int_0^{P_F} p^4\,dp = \frac{gVP_F^5}{20m\pi^2\hbar^3} = \frac{3}{10}\left(\frac{6\pi^2}{g}\right)^{2/3}\frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}N \quad (u \propto v^{-\frac{2}{3}})$$

$$PV = \frac{2}{3}U$$

$$P = \frac{1}{5}\left(\frac{6\pi^2}{g}\right)^{2/3}\frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{5/3} \quad (T=0 \text{ における Fermi 気体の状態方程式})$$

$$u \sim \frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}$$

$$\lambda_T \geq \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \Rightarrow \underbrace{kT}_{\text{thermal energy}} \lesssim \underbrace{\frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}}_{0\text{-point energy}} \quad (\sim\varepsilon_F)$$

$kT = \varepsilon_F$ となる温度 $T = T_F$ フェルミ温度

$T \geq 0$



$\Delta u \propto (kT)^2$

$C_v \propto T$

$$N = \int_0^\infty \frac{D(\varepsilon)}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}+1}\,d\varepsilon \to \mu(T)$$

C_v の低温での振る舞い

$C_v = \gamma T$ γ: Sommerfeld の定数

$$\mu = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{6}\cdot\frac{D'(\varepsilon_F)}{D(\varepsilon_F)}(kT)^2 + \cdots \quad \text{を導く.}$$

$\frac{\varepsilon-\mu}{kT} = \lambda$

$$N = kT\int_{-\frac{\mu}{kT}}^\infty \frac{D(\mu+kT\lambda)}{e^\lambda+1}\,d\lambda = kT\left\{\int_0^{\frac{\mu}{kT}}\frac{D(\mu-kT\lambda)}{e^{-\lambda}+1}\,d\lambda + \int_0^\infty \frac{D(\mu+kT\lambda)}{e^\lambda+1}\,d\lambda\right\} \quad \frac{1}{e^{-\lambda}+1} = 1-\frac{1}{e^\lambda+1}$$

$$= kT\int_0^{\frac{\mu}{kT}} D(\mu-kT\lambda)\,d\lambda + kT\left\{\int_0^\infty \frac{D(\mu+kT\lambda)}{e^\lambda+1}\,d\lambda + \int_0^{\frac{\mu}{kT}}\frac{D(\mu-kT\lambda)}{e^\lambda+1}\,d\lambda\right\}$$

$$= \int_0^\mu D(\varepsilon)\,d\varepsilon + kT\int_0^\infty \frac{1}{e^\lambda+1}\{D(\mu+kT\lambda)-D(\mu-kT\lambda)\}\,d\lambda + kT\int_{\frac{\mu}{kT}}^\infty \frac{D(\mu+kT\lambda)}{e^\lambda+1}\,d\lambda$$

$\sim e^{-\frac{\mu}{kT}}$ 無視

$$\approx \int_0^\mu D(\varepsilon)\,d\varepsilon + 2(kT)^2 D'(\mu)\underbrace{\int_0^\infty \frac{\lambda\,d\lambda}{e^\lambda+1}}_{\pi^2/12} + O(T^4) = \int_0^\mu D(\varepsilon)\,d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6}(kT)^2 D'(\underbrace{\mu}_{\varepsilon_F}) + O(T^4)$$

$$\int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon)\,d\varepsilon \simeq \int_0^{\mu} D(\varepsilon)\,d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6}(kT)^2 D'(\varepsilon_F)$$

$$\mu(T) = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{6}\cdot\frac{D'(\varepsilon_F)}{D(\varepsilon_F)}(kT)^2 + O(T^4)$$

同様に

$$U = \int_0^{\infty} d\varepsilon \frac{\varepsilon D(\varepsilon)}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}+1} \qquad D(\varepsilon) \to \varepsilon D(\varepsilon)$$

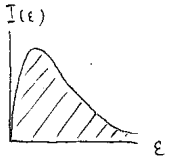
$$= U_0 + \frac{\pi^2}{6}(kT)^2 D(\varepsilon) + O(T^4)$$

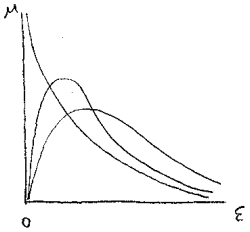
$$C_v = \frac{\pi^2}{3} D(\varepsilon_F) k^2 T \quad \to \quad \gamma = \frac{\pi^2}{3} D(\varepsilon_F) k^2$$

$$\Omega = -pV = -\frac{2}{3}U = \Omega_0 - \frac{\pi^2}{9}(kT)^2 D(\varepsilon_F) + \cdots$$

$$F = \mu N + \Omega = F_0 + \cdots$$

C-5 理想ボーズ気体の性質 (特にボーズ凝縮)





$$N = \int_0^{\infty} D(\varepsilon) f(\varepsilon)\,d\varepsilon = \frac{gVm^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2\hbar^3}\int_0^{\infty} \underbrace{\frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}-1}}_{I(\varepsilon)}\,d\varepsilon$$

$$N = \sum_k f(\varepsilon_k)$$

$$\frac{N}{V} = \frac{g(mkT)^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2\hbar^3}\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{\lambda}\,d\lambda}{e^{\lambda-\frac{\mu}{kT}}-1} \qquad \lambda = \frac{\varepsilon}{kT}$$

$T = T_0$, $\mu = 0$

$$\frac{N}{V} = \frac{g(mkT)^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2\hbar^3}\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{\lambda}\,d\lambda}{e^{\lambda}-1} \quad \to \quad T_0 = \frac{3.31}{g^{2/3}}\cdot\frac{\hbar^2}{mk}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}$$

$$N = \underbrace{\frac{1}{e^{-\frac{\mu}{kT}}-1}}_{\text{基底}} + \underbrace{\sum_k{}' \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon_k-\mu}{kT}}-1}}_{\text{励起}} \searrow \frac{g(mkT)^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2\hbar^3}\int_0^{\infty}\frac{\sqrt{\lambda}\,d\lambda}{e^{\lambda}-1}$$

$$= N\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \qquad T \le T_0$$

$$N_0 = \frac{1}{e^{-\frac{\mu}{kT}}-1} = N\left(1-\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2}\right)$$

$$N_0 = -\frac{kT}{\mu}$$

$$\mu = -\frac{kT}{N\left(1-\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2}\right)} \qquad (T < T_0)$$

次元との関係

$$N = \int_0^{\infty} D(\varepsilon) f(\varepsilon)\,d\varepsilon$$

$d=3 \to D(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$ $\int \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}}$ 収束

$d=2$ $D(\varepsilon) = \varepsilon^0$ $\mu \to 0$

$N \sim V\int \frac{d\varepsilon}{\varepsilon}$ = log 発散

$D(\varepsilon)\,d\varepsilon = D(p)\,dp$

$D(\varepsilon) = D(p)\frac{dp}{d\varepsilon}$ $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$ $\frac{dp}{d\varepsilon} \sim 1/\sqrt{\varepsilon}$ $D(p) \propto p^{\alpha-1} \sim \varepsilon^{\frac{\alpha-1}{2}}$

No. 36

Date 93・10・27

11/10 休

$T < T_0$ での性質

$$U = \frac{gV m^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}}-1}d\varepsilon = \frac{gV(mkT)^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty \frac{\lambda^{3/2}}{e^{\lambda}-1}d\lambda = 0.770\,NkT\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} = 0.128\,g\frac{m^{3/2}}{\hbar^3}(kT)^{5/2}V$$

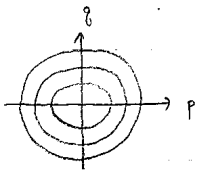
$$F = \mu N + \Omega = \Omega = -\frac{2}{3}U \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{5U}{3T}$$

$$S = \frac{1}{T}(U-F) = \frac{5U}{3T} \qquad p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = 0.0581\,g\frac{m^{3/2}}{\hbar^3}(kT)^{5/2}$$

C-6 調和振動子系と熱輻射 Nov 17

1個の調和振動子

$$\begin{cases}\dot{q} = \frac{p}{m}\\ \dot{p} = -m\omega^2 q\end{cases}$$



classical 等分配則

$$\langle H\rangle = U = \frac{1}{2}kT\times 2 = kT$$

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$$

$$\mathcal{H}\psi_n = \varepsilon_n\psi_n \qquad \varepsilon_n = \hbar\omega\left(n+\tfrac{1}{2}\right) \qquad n = 0,1,2,\cdots$$

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}\left(n+\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{2kT}} - e^{-\frac{\hbar\omega}{2kT}}} = \frac{1}{2}\operatorname{cosech}\left(\frac{\hbar\omega}{2kT}\right)$$

$$F = -kT\log Z = \frac{1}{2}\hbar\omega + kT\log\left(1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}\right)$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -k\log\left(1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}\right) + \frac{\hbar\omega}{T}\cdot\frac{e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}}{1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}}$$

$$U = F + TS = \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1}$$

$$U = \langle\varepsilon_n\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega + \hbar\omega\langle m\rangle$$

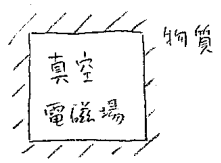
$$\langle m\rangle = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1}$$ Bose分布 $\mu = 0$

物数の独立な調和振動子

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{p_i^2}{m} + m\omega_i^2 q_i^2\right) \qquad \varepsilon_i = \hbar\omega_i$$

$$F = F_0 + kT\sum_i \log\left(1-e^{-\frac{\hbar\omega_i}{kT}}\right)$$ $D(\omega)$ 状態密度

$$F = F_0 + kT\int_0^\infty d\omega\, D(\omega)\log\left(1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}\right)$$

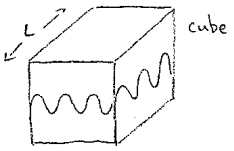


基準振動 $(\vec{k}, \omega)$

↓

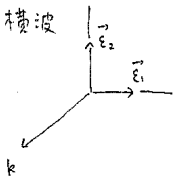
調和振動子と見なす

$D(\omega) \leftarrow D(k)$ $\quad \omega = ck$



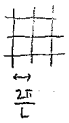
$V = L^3$

周期境界条件 $(\vec{k}, \lambda)$



$\lambda = 1, 2$ 偏りの自由度 … 2

$\vec{k} = (k_x\ k_y\ k_z) \sim (k_x + dk_x,\ k_y + dk_y,\ k_z + dk_z)$



$(k_x, k_y, k_z) = \frac{2\pi}{L}(n_x\ n_y\ n_z)$

$n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

この領域内に
存在する基準振動の個数
$= \frac{V}{(2\pi)^3} dk_x\, dk_y\, dk_z \times 2$

$k \sim k + dk$

$D(k)\,dk = \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi k^2\, dk \times 2$

$D(\omega)\,d\omega = D(k)\,dk \qquad \omega = ck \quad c$: 光速

$D(\omega) = D(k)\frac{dk}{d\omega} = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega$

$f(\omega) = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$

$U = U_0 + \int_0^\infty d\omega\, \hbar\omega\, D(\omega) f(\omega)$

$= U_0 + \frac{V\hbar}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty d\omega\, \frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$

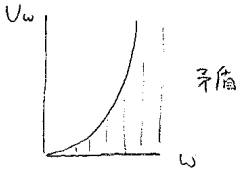
$= U_0 + \int_0^\infty U_\omega\, d\omega$

$U_\omega = \frac{V\hbar}{\pi^2 c^3} \cdot \frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$

$\hbar\omega \ll kT$

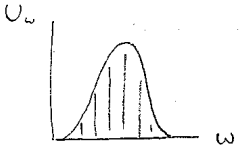
$U_\omega \simeq V \frac{kT}{\pi^2 c^3} \omega^2$ Raylengh - Jeans の公式

$= D(\omega)\, kT$



$\hbar\omega \gg kT$

$U_\omega \simeq V \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \omega^2 e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}$ Wien の公式



$\omega = \omega_m$ で U_ω 最大

$\frac{\hbar\omega}{kT} = x$

$U_\omega \propto \frac{x^3}{e^x - 1}$ $\rightarrow$ $3(e^x - 1) - xe^x = 0$ $\quad x$: 定数

$\hbar\omega_m \propto kT$

$$F = F_0 + kT\int_0^\infty d\omega\, D(\omega)\log\left(1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}\right)$$

$$= F_0 + kT\,\frac{V}{\pi^2c^3}\int_0^\infty d\omega\,\omega^2\log\left(1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}\right)$$

$$= F_0 - V\cdot\frac{(kT)^4}{3\pi^2\hbar^3c^3}\underbrace{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}dx}_{\frac{\pi^4}{15}} = F_0 - \frac{\pi^2k^4}{45(\hbar c)^3}VT^4$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = \frac{4\pi^2k^4}{45(\hbar c)^3}VT^3 \quad , \quad U = F+TS = U_0 + \frac{\pi^2k^4}{15(\hbar c)^3}VT^4$$

$F = \mu N + \Omega = \Omega$

$U = -3F = -3\Omega$

$\Omega = -\frac{U}{3}$

粒子系 $\Omega = -\frac{2}{3}U$

$\varepsilon \propto k^2$ 粒子系

$\varepsilon \propto k$ 輻射場，光

$D(k)\,dk \sim k^2dk$

$D(\varepsilon)\,d\varepsilon \sim \sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon \quad (\varepsilon \sim k^2)$

$\sim \varepsilon^1 d\varepsilon \quad (\varepsilon \sim k)$

C-7 固体の熱振動

Einstein 模型

各原子の平衡点からの変位

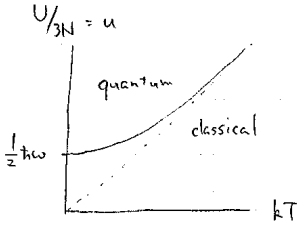
$q_{ix}\ q_{iy}\ q_{iz} \quad i = 1, 2, \cdots, N$

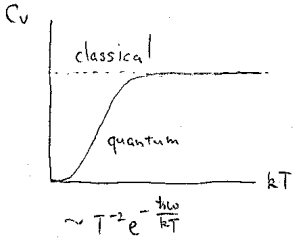
$$\dot{q}_{ix} = \frac{p_{ix}}{m}$$

$$\dot{p}_{ix} = -m\omega^2 q_{ix}$$

$$H = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(\frac{p_i^2}{m} + m\omega^2 q_i^2\right)$$

$$U = 3N\left(\frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1}\right) \quad , \quad C_v = 3Nk\left[\frac{\hbar\omega/kT}{2\sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2kT}\right)}\right]^2$$





$\sim T^{-2}e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}$

Debye 模型

輻射場と同様に種々の波数の基準振動の集合体と見なす

輻射場との相異点
1. 2つ波と横波が存在（速度は互いに異なる） $\omega = c_l k$, $\omega = c_t k$
2. k に上限がある $k < k_{max}$

$D(\omega) = D_l(\omega) + D_t(\omega)$

$D_l(\omega) = \dfrac{V\omega^2}{2\pi^2 c_l^3}$ $\quad \dfrac{1}{c_l^3} + \dfrac{2}{c_t^3} = \dfrac{3}{c^3}$ とおくと

$D_t(\omega) = \dfrac{V\omega^2}{\pi^2 c_t^3}$ $\quad D(\omega) = \dfrac{V}{2\pi^2}\cdot\dfrac{3}{c^3}\omega^2$

k に上限 → ω に上限 $\omega < \omega_D$（限界振動数）

全自由度の保存 $\displaystyle\int_0^\infty D(\omega)d\omega = 3N \longrightarrow \frac{V\omega_D^3}{2\pi^2 c^3} = 3N$

$$\omega_D = (6\pi^2\frac{N}{V})^{1/3} c = k_{max} c \qquad k_{max} \propto (\frac{N}{V})^{1/3}$$

$D(\omega) = \dfrac{9N}{\omega_D^3}\omega^2$

$$F = F_0 + \int_0^{\omega_D} d\omega\, D(\omega)\log(1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}) = F_0 + \frac{9kTN}{\omega_D^3}\int_0^{\omega_D} d\omega\,\omega^2\log(1-e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}})$$

$\dfrac{\hbar\omega}{kT} = x$

$\dfrac{\hbar\omega_D}{kT} = \dfrac{\theta_D}{T}$

θ_D：Debye 温度

$$= F_0 + \frac{9(kT)^4 N}{\omega_D^3\hbar^3}\int_0^{\theta_D/T} dx\, x^2\log(1-e^{-x})$$

$$= F_0 + 9NkT\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3\int_0^{\theta_D/T} dx\cdot x^2\cdot\log(1-e^{-x})$$

$\left(F_0 = \displaystyle\int_0^{\omega_D}\frac{1}{2}\hbar\omega\, D(\omega)d\omega = \frac{9}{8}Nk\theta_D\right)$

$$= F_0 + 3NkT\log(1-e^{-\frac{\theta_D}{T}}) - NkT\,\mathcal{D}(\frac{\theta_D}{T})$$

$\mathcal{D}(y) = \dfrac{3}{y^3}\displaystyle\int_0^y \frac{x^3}{e^x-1}dx$ Debye の特性関数

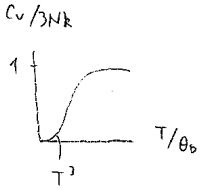
$$= \begin{cases} 1 - \frac{3}{8}y + \frac{y^2}{20} + \cdots & (y \ll 1)\ \text{高温} \\ \frac{\pi^2}{5}\cdot\frac{1}{y^3} - 3e^{-y} + \cdots & (y \gg 1)\ \text{低温} \end{cases}$$

$U = U_0 + 3Nk\, D\left(\frac{\theta_D}{T}\right)$ ← U_0 と打消す

$$= U_0 + 3Nk \begin{cases} 1 - \frac{3}{8}\frac{\theta_D}{T} + \frac{1}{20}\left(\frac{\theta_D}{T}\right)^2 + \cdots & (T \gg \theta_D) \\ \frac{\pi^4}{5}\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 - 3e^{-\frac{\theta_D}{T}} + \cdots & (T \ll \theta_D) \end{cases}$$

$$C_V = 3Nk \left\{ 4\, D\left(\frac{\theta_D}{T}\right) - \frac{3\theta_D/T}{e^{\theta_D/k} - 1} \right\}$$

$$= 3Nk \begin{cases} 1 - \frac{1}{20}\left(\frac{\theta_D}{T}\right)^2 + \cdots & T \gg \theta_D \\ \frac{4}{5}\pi^4\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 + O\left(\frac{T}{\theta_D}e^{-\frac{\theta_D}{T}}\right) & T \ll \theta_D \\ \quad \| \\ \quad \propto T^3 \end{cases}$$



D 相互作用をもつ系と相転移

D-1 不完全古典気体 (↔ 理想気体) N, V

完全(理想)気体 $pV = NkT$

不完全 〃 ?

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} + U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots, \vec{r}_N)$$

ポテンシャルエネルギー

$p_i = |\vec{p}_i|$

一般の場合は : $U = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{(i \neq j)} \phi(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$ ← 距離だけによる場合

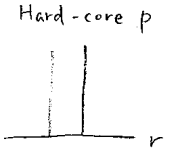
対相互作用
中心2体力

粒子の自由度は考えない

希ガス(等方性)

壁との相互作用? 剛体壁

積分領域をVに限れば考える必要なし



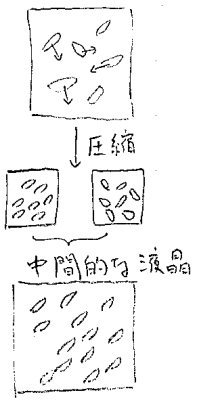
$E = \infty$ より

$e^{-\beta E} = 0$

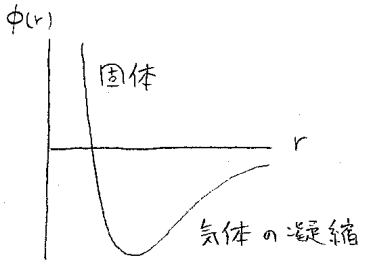
例) Lennard-Jones ポテンシャル

$$\phi(r) = \alpha \left\{ \left(\frac{\sigma_1}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_2}{r}\right)^{6} \right\}$$

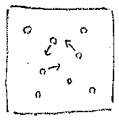
斥力　引力



重心位置に規則性はないが方向がそろっている



$F(r) = -\frac{d\phi}{dr}$ 力



剛体球

密度大 →



結晶!

hard-core transition

エントロピーのちがい

結晶化 ← 斥力

凝縮 ← 引力

$F(T, V)$

$$Z(T, V) = \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \frac{Q}{N!}$$

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

$$Q = \int \cdots \int_V d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N \exp\left(-\frac{U}{kT}\right)$$

配位分配関数
(configunational ports f.)

相互作用なし

完全気体 $U = 0 \Rightarrow Q = V^N$

$$F = -kT \log Z = F_1(T) - kT \log Q$$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = kT \frac{\partial \log Q}{\partial V}$$

これをいかに計算するか

導備 粒子の空間分布に関する分布関数

1粒子分布関数 $f_1(\vec{r})$ … みつど
(体)

$f_1(\vec{r})\,d\vec{r}$ (十分)微小な体積要素 $d\vec{r}$ 内に粒子が見出される確率の統計平均

(粒子が一つしか入れないくらい十分微小な ∇)

$\int_V f_1(\vec{r})\,d\vec{r} = N$

長時間平均　1体 dis. f_n をみても液体の構造はわからない

液体・気体では　$f_1 = \rho\ (= N/V)$　液体気体では長時間平均をとるとどの場所も同等

密度分布 ∿∿∿　結晶 (positional order)

・・・・・・　気体 ↔ 液体 ↔ 結晶

臨界点:連続的変化可能　　定性的 はっきりした転移点

2体分布関数　$f_2(\vec{r}, \vec{r}')$　← 液体などを考える ← 粒子相互作用

$f_2(\vec{r}, \vec{r}')\,d\vec{r}\,d\vec{r}'$　体積要素 $d\vec{r}$ 内に粒子が見出され、かつ $d\vec{r}'$ 内にも見出される確率の統計平均

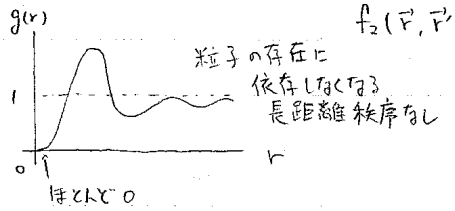
$\int_V f_2(\vec{r})\,d\vec{r}\,d\vec{r}' = N^2$

$f_2(\vec{r}, \vec{r}') = f_1(\vec{r})\, f_2(\vec{r}'|\vec{r})$　　joint probability

$\int_V f_2(\vec{r}'|\vec{r})\,d\vec{r}' = N$

$\vec{r}$ に存在して

完全気体 → 粒子が互いに独立ならば　$f_2(\vec{r}, \vec{r}') = f_1(\vec{r})\, f_1(\vec{r}') = \rho^2$



$f_2(\vec{r}, \vec{r}') = \rho^2 g(\vec{r}, \vec{r}')$　　理想気体ならば g は常に 1

対相関関数　pair correlation fn.

$g(\vec{r}, \vec{r}') = g(|\vec{r} - \vec{r}'|)$　　$\vec{r} = |\vec{r} - \vec{r}'|$

液体気体の等方性 及び 空間の並進対称性

絶対値による　　位置ベクトルの差による

$\frac{1}{N^2} f_2(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{V^2} g(\vec{r}, \vec{r}')$　… 規格化された分布関数

$$\frac{1}{V^2} g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \int\cdots\int \exp\left(-\frac{U}{kT}\right) d\vec{r}_3 \cdots d\vec{r}_N \Big/ \int\cdots\int \exp\left(-\frac{U}{kT}\right) d\vec{r}_1\, d\vec{r}_2 \cdots d\vec{r}_N \quad (Q)$$

粒子が $\vec{r}_1, \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N$ に存在する確率

$r_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$

$g(r_{12}) = V^2 \int\cdots\int \exp\left(-\frac{U}{kT}\right) d\vec{r}_3 \cdots d\vec{r}_N \,/\, Q$　→ 粒子が $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ に存在する確率

$L^3 = V$　　$L\vec{r}_i = \vec{R}_i$　　$Q = L^{3N} \int\cdots\int d\vec{R}_1 \cdots d\vec{R}_N \exp\left[-\frac{1}{kT} U(L\vec{R}_1, \cdots, L\vec{R}_N)\right]$

$\frac{\partial L}{\partial V} = \frac{L}{3V}$

$$\frac{\partial \log Q}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V}\left(3N\log L + \log\int\cdots\int\right)$$

$$= \frac{N}{V} - \frac{1}{kT}\frac{L}{3V}\int\cdots\int \underbrace{\sum_i \left(\vec{R}_i \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i}\right)}_{\frac{\partial U}{\partial L}} \exp\left(-\frac{U}{kT}\right) d\vec{R}_1 \cdots d\vec{R}_N \Big/ \int\cdots\int d\vec{R}_1 \cdots d\vec{R}_N\, e^{-\frac{U}{kT}}$$

↑ 理想気体の項

$$= \frac{N}{V} + \frac{I}{3VkT}$$

$$I = \int\cdots\int \sum_i (\vec{r}_i\cdot\vec{F}_i)\, e^{-\frac{U}{kT}}\, d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N \Big/ Q \qquad L\vec{R}_i = \vec{r}_i$$

$$-\frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i} = \vec{F}_i \qquad \vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

$$\vec{F}_i = -\frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i} \equiv \sum_j \vec{F}_{ij}$$

$$\sum_i \vec{r}_i\cdot\vec{F}_i = \sum_i \vec{r}_i \cdot \sum_{j\neq i}\vec{F}_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\sum (\vec{r}_i\vec{F}_{ij} + \vec{r}_j\vec{F}_{ji}) \qquad \text{斥力の場合 } F_{ij} > 0$$

$$= \frac{1}{2}\sum_i\sum_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j)\vec{F}_{ij} \quad \searrow \text{すべての粒子について同等（1つの粒子だけ考えてN倍すればよい）}$$

$$I = \frac{N}{2}\int\cdots\int \sum_j \underbrace{(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\vec{F}_{ij}}_{r_{ij}F(r_{ij})}\, e^{-\frac{U}{kT}}\, d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N \Big/ Q$$

$$= \frac{N}{2}\int\cdots\int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \underbrace{\sum (\vec{r}_i - \vec{r}_j)\vec{F}_{ij}}_{r_{ij}F_{ij}} \underbrace{\int\cdots\int d\vec{r}_3 \cdots d\vec{r}_N\, e^{-\frac{U}{kT}} \Big/ Q}_{\frac{g(r_{12})}{r_{12}}}$$

$$I = \frac{N}{2V^3}\sum_j \iint d\vec{r}_1 d\vec{r}_2\, g(r_{ij})F(r_{ij})r_{ij}$$

$$= \frac{2\pi N^2}{V}\int_0^\infty dr\, g(r)F(r)r^3 \qquad r = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$$

$$\frac{\partial \log Q}{\partial V} = \frac{V}{N} + \frac{2\pi N^2}{3V^2 kT}\int_0^\infty dr\, g(r)F(r)r^3$$

2体 dis. f_n のみで決まるのは中心2体力を仮定したから

↓

$$p = kT\frac{\partial \log Q}{\partial V} = \frac{NkT}{V} + \frac{2\pi N^2}{3V^2}\int_0^\infty dr\, g(r)F(r)r^3$$

No. 44

Date

$g(r)$ に対する近似的表式　　$U = \frac{1}{2}\sum \phi(r_{ij})$ → 1, 2, によるので一定ではないが…

$$g(r_{12}) \propto e^{-\frac{\phi(r_{12})}{kT}} \int\cdots\int \exp\left[-\frac{1}{kT}\left(\phi(r_{13}) + \phi(r_{23}) + \cdots\right)\right] d\vec{r}_3 \cdots d\vec{r}_N$$

規格化できている ⇒ $g(r) \propto e^{-\frac{\phi(r)}{kT}}$　　1, 2 の相関に 3, … N は何ら影響を与えないとする

$$g(r) = e^{-\frac{\phi(r)}{kT}} \quad \text{とする}$$

$$p\bar{V} \simeq NkT - \frac{2}{3}\pi\frac{N^2}{V}\int_0^\infty \frac{d\phi}{dr} e^{-\frac{\phi(r)}{kT}} r^3 dr$$

$$p\bar{V} = \underbrace{NkT}_{\text{展開第一項}} + \underbrace{2\pi\frac{N^2kT}{V}\int_0^\infty \left(1 - e^{-\frac{\phi(r)}{kT}}\right) r^2 dr}_{\text{第2項}}$$

希薄であれば正しい近似

$$p\bar{V} \simeq NkT - \frac{2\pi}{3}\frac{N^2}{V}\int_0^\infty \frac{d\phi}{dr} e^{-\frac{\phi(r)}{kT}} r^3 dr$$

$$= NkT + 2\pi\frac{N^2kT}{V}\int_0^\infty \left(1 - e^{-\frac{\phi(r)}{kT}}\right) r^2 dr$$

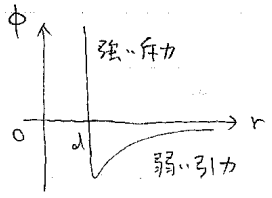
virial 展開

$$\frac{P}{kT} = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \left(\frac{N}{V}\right)^n$$

$B_1 = 1$

$B_2 = \underbrace{2\pi\int_0^\infty \left(1 - e^{-\frac{\phi(r)}{kT}}\right) r^2 dr}_{\text{正確}}$

$B_3 = \cdots = 0$



$$\int_0^\infty \left(1 - e^{-\frac{\phi(r)}{kT}}\right) r^2 dr \simeq \frac{d^3}{3} + \frac{1}{kT}\int_d^\infty \phi(r) r^2 dr$$

Dec 8

Q の摂動展開

$$Q = \int\cdots\int e^{-\beta\sum_{i<j}\phi(r_{ij})} d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N$$

$\sum_{i<j}$; すべての i-j 対に関する和

ϕ そのもので展開できない

$f_{ij} = e^{-\beta\phi(r_{ij})} - 1$

$$Q = \int\cdots\int \prod_{i<j} e^{-\beta\phi(r_{ij})} d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N$$

$$= \int\cdots\int \prod_{i<j} (1 + f_{ij}) d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N$$

Q を f_{ij} について展開

$$Q = V^N + \int\cdots\int \sum_{i<j} f_{ij}\, d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N + \cdots$$

第2項 $= \frac{N(N-1)}{2}\int\cdots\int f_{12}\, d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N$

$$= \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2} \int f_{12}\, d\vec{r}_1\, d\vec{r}_2$$

$$= \frac{N(N-1)}{2} V^{N-1} \cdot 4\pi \int_0^\infty dr \cdot r^2 \left(e^{-\beta\phi(r)} - 1\right)$$

$$\log Q \simeq \log\left[V^N\left(1 + 2\pi N^2 V^{-1}\int_0^\infty dr \cdot r^2\left(e^{-\beta\phi(r)} - 1\right)\right)\right]$$

$$\simeq N\log V + 2\pi N^2 V^{-1}\int_0^\infty \cdots$$

$$\frac{P}{kT} = \frac{\partial \log Q}{\partial V} \simeq \frac{N}{V} + \frac{2\pi N^2}{V^2}\int_0^\infty \left(1 - e^{-\beta\phi(r)}\right) r^2 dr$$

D-2 相平衡と相転移現象

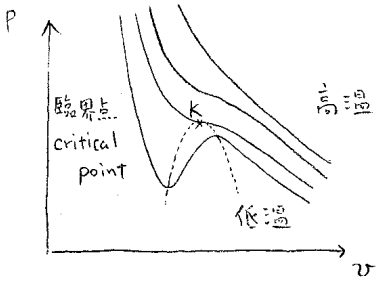
気相と液相の平衡、および相転移を考える

van der waals 方程式 (1873 オランダ)

現象論的状態方程式

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = kT \qquad \frac{V}{N} = v$$

引力 $P \to P + \frac{a}{v^2}$ 斥力 $v \to v - b$



$$P = \frac{NkT}{V - Nb} - \frac{N^2 a}{V^2}$$

K 臨界点 (T_c, P_c, V_c)

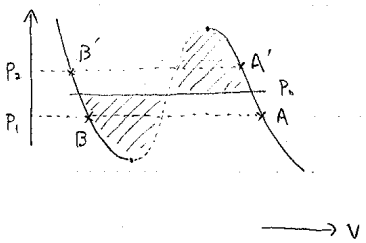
$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T = 0 \quad , \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial v^2}\right) = 0$$

$$-\frac{NkT}{(V-Nb)^2}+\frac{2N^2a}{V^3}=0$$

$$\frac{2NkT}{(V-Nb)^3}-\frac{6N^2a}{V^4}=0$$

$\longrightarrow$ $kT_c=\frac{8}{27}\frac{a}{b}$ $V_c=3Nb$, $P_c=\frac{1}{27}\frac{a}{b^2}$

換算量 $T'=T/T_c$, $V'=V/V_c$, $P'=P/P_c$

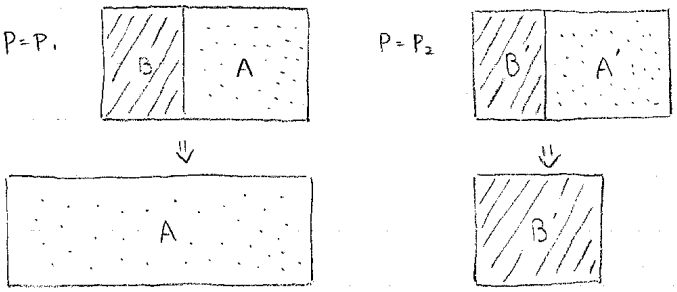


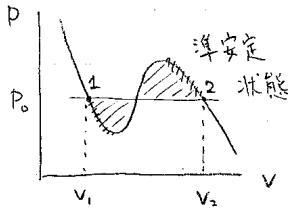
$\left(P'+\frac{3}{V'^2}\right)(3V'-1)=8T'$ 普遍的方程式

$\mu_A=\mu_B \Rightarrow P=P_0$

$\mu_A(T,P)$, $\mu_0(T,P)$

Maxwell の等面積原理





Gibbs-Duhem

$N d\mu = -SdT + Vdp$

等温線上では

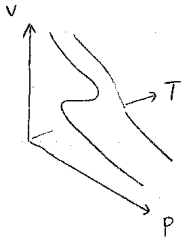
$N d\mu = Vdp = d(Vp) - pdV$

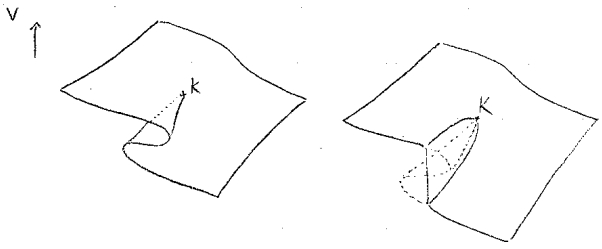
$= d(Vp) - P_0 dV - (P-P_0)dV$

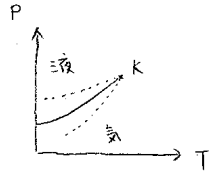
$\mu_1=\mu_2 \Rightarrow \int_1^2 d\mu = 0$

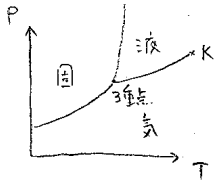
$N\int_1^2 d\mu = \underbrace{[Vp]_1^2}_{(V_2-V_1)P_0} - \underbrace{P_0[V]_1^2}_{P_0(V_2-V_1)} - \int_1^2 (P-P_0)dV$

$\therefore \int_1^2 (P-P_0)dV = 0 \Rightarrow$ 等面積原理









D-3 稀薄溶液の性質

浸透圧，沸点上昇，凝固点降下

2成分混合溶液



溶液 solution
溶媒 solvent
溶質 solute

溶媒分子数 N_0
溶質 〃 N_1 $\quad N_1/N_0 \ll 1$

$V, U, S \Rightarrow G,\ \mu = G/N$

u, v を $\frac{N_1}{N_0}$ で展開する

$$v\left(T,P,\frac{N_1}{N_0}\right) \simeq v_0(T,P) + \frac{N_1}{N_0} v_1(T,P)$$
$$u\left(T,P,\frac{N_1}{N_0}\right) \simeq u_0(T,P) + \frac{N_1}{N_0} u_1(T,P)$$

$$V = N_0 v\left(T,P,\frac{N_1}{N_0}\right) \qquad v(T,P,0) = v_0$$
$$U = N_0 u\left(T,P,\frac{N_1}{N_0}\right) \qquad u(T,P,0) = u_0$$

$$\boxed{\begin{aligned} V &= N_0 v_0 + N_1 v_1(T,P) \\ U &= N_0 u_0 + N_1 u_1(T,P) \end{aligned}}$$

G, μ S Dec 15

$S(T,P,N_0,N_1) = N_0 s\left(T,P,\frac{N_1}{N_0}\right) = N_0 s_0(T,P) + N_1 s_1(T,P)$ でよいか？

$$\Rightarrow N_0 s_0(T,P) + N_1 s_1(T,P) + \underline{S'(N_0,N_1)}$$

混合エントロピー

$$Z = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}} \cdot \frac{1}{N_0!\,N_1!} \int\cdots\int e^{-\frac{H}{kT}} \underbrace{d\vec{p}\,d\vec{x}}$$

↑ N_0+N_1 個の粒子の変数

$$= \boxed{\frac{N!}{N_0!\,N_1!}} \underbrace{\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}} \cdot \frac{1}{N!} \int\cdots\int e^{-\frac{H}{kT}} d\vec{p}\cdots d\vec{x}}$$

$$\Downarrow$$

$$F \simeq N_0 u_0 + N_1 u_1 - T(N_0 s_0 + N_1 s_1)$$

$$S'(N_0,N_1) = k \log \frac{N!}{N_0!\,N_1!}$$

$$\simeq -k\left(N_0 \log \frac{N_0}{N} + N_1 \log \frac{N_1}{N}\right) = -k\left\{N_0 \log\left(1+\frac{N_1}{N_0}\right)^{-1} + N_1 \log \frac{N_1}{N_0}\right\}$$

$$\simeq -k\left(N_1 \log \frac{N_1}{N_0} - N_1\right) = -k N_1\left(\log \frac{N_1}{N_0} - 1\right)$$

$$\boxed{S = N_0 s_0(T,P) + N_1 s_1(T,P) - k N_1\left(\log \frac{N_1}{N} - 1\right)}$$

$$G = U + pV - TS = N_0 g_0(T,P) + N_1 g_1(T,P) + kTN_1\left(\log\frac{N_1}{N_0} - 1\right)$$

$$(g_i = u_i + pv_i - Ts_i)$$

$$\mu_0 = \left(\frac{\partial G}{\partial N_0}\right)_{T,P} = g_0 - kT\frac{N_1}{N_0}$$

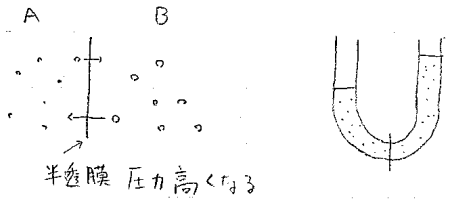
$$\mu_1 = \left(\frac{\partial G}{\partial N_1}\right)_{T,P} = g_1 + kT\log\frac{N_1}{N_0}$$

多成分系への拡張

$$\left.\begin{aligned} V &= N_0 v(T,P,\frac{N_1}{N_0},\frac{N_2}{N_0},\cdots,\frac{N_J}{N_0}) \\ S' &= -k\sum_{i=1}^{J} N_i\left(\log\frac{N_i}{N_0} - 1\right) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad \mu_0 = g_0 - \frac{kT}{N_0}\sum_{i=1}^{J} N_i$$

$$\mu_i = g_i + kT\log\frac{N_i}{N_0}$$

浸透圧 (osmotic pressure)



$P_B - P_A = \Delta P$ 浸透圧

膜のところで

$$\mu_{0A} = g_0(T,P_A)$$

$$\mu_{0B} = g_0(T,P_B) - \frac{kTN_1}{N_0}$$

$$\mu_{0A} = \mu_{0B}$$

$$\mu_{0B} \simeq g_0(T,P_A) + \underbrace{\Delta P \cdot v_0}_{\simeq 0} - \frac{kTN_1}{N_0}$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = v$$

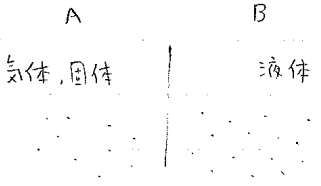
$$\Delta P \cdot v_0 = kT\frac{N_1}{N_0}$$

$$N_0 v_0 \simeq V$$

$$\Delta P \cdot V = N_1 kT \quad \cdots \text{ van't Hoff の法則}$$

蒸気圧降下 沸点上昇 凝固点降下 など

2相共存状態



共存条件

$$P_A = P_B = P, \quad T_A = T_B = T$$

$$\mu_{0A}(T,P) = \mu_{0B}\left(T,P,\frac{N_1}{N_0}\right)$$

共存させつつ T, P, N_1 を微小変化させる

$$d\mu_A = d\mu_B$$

$$d\mu_A = -s_{0A}\,dT + v_{0A}\,dP$$

$$d\mu_B = -s_{0B}\,dT + v_{0B}\,dP - kT\frac{dN_1}{N_0}$$

$\int_0^{N_1} dN_1 = N_1$, $\int dT = \Delta T$, $\int dp = \Delta p$

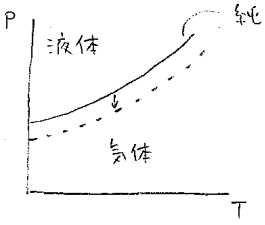
(i) $\Delta T = 0$ の場合

$$\Delta p = -\frac{kT}{N_0}\frac{N_1}{v_{0A} - v_{0B}}$$

特に A相が理想気体と見なされる場合

$pv_{0A} = kT$, $v_{0A} \gg v_{0B}$

$$\frac{\Delta p}{p} = -\frac{N_1}{N}$$ ····· Raoult の法則 ラウール



純粋な場合の共有線

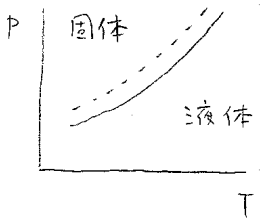
$v_{0A} > v_{0B}$

$S_{0A} > S_{0B}$

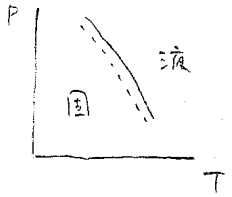
$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta v} > 0$$

A相が固体の場合

$v_{0A} < v_{0B}$, $S_{0A} < S_{0B}$



$v_{0A} > v_{0B}$, $S_{0A} < S_{0B}$



$\Delta p < 0$

(ii) $\Delta P = 0$ の場合

$$\Delta T = \frac{kT}{N_0}\cdot\frac{N_1}{S_{0A} - S_{0B}}$$

A相が気体 $S_{0A} > S_{0B}$ $\Delta T > 0$ 沸点上昇

〃 固体 $S_{0A} < S_{0B}$ $\Delta T < 0$ 凝固点降下

強電解質溶液（イオン間相互作用としゃへい効果）

↓ ΔU 静電エネルギー

100% 電離

低濃度領域における Debye-Hückel の理論 (1923)

ν 種類のイオン $N_1, N_2, \cdots, N_\nu$, $z_1, z_2, \cdots, z_\nu$

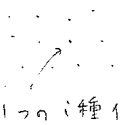
$\Delta U(V, T, N_1, N_2 \cdots, N_\nu)$

電荷の中立性より $\sum_{i=1}^{\nu} z_i N_i = 0$

1つの i 種イオンが他のイオンから受ける平均的ポテンシャルを ϕ_i とする

$$\Delta U = \frac{1}{2} e \sum_{i=1}^{\nu} N_i z_i \phi_i$$

ϕ_i をどのように見出すか？



1つの i 種イオン

$\vec{x}=0$

$$n_j(\vec{x}) = \frac{N_j}{V} e^{-\frac{e z_j}{kT}\phi(\vec{x})}$$

$$\nabla^2\phi = -\frac{4\pi e}{\varepsilon V}\sum_{j=1}^{\nu} z_j N_j e^{-\frac{e z_j}{kT}\phi}$$

ϕ：球対称　$|x|=\infty$ で 0

静電エネルギー ≪ 運動エネルギー を仮定

$$\nabla^2\phi \simeq -\underbrace{\frac{4\pi e}{\varepsilon V}\sum_{j=1}^{\nu} z_j N_j}_{=0} + \frac{4\pi e^2}{\varepsilon V kT}\sum_{j=1}^{\nu} z_j^2 N_j \phi$$

$$\frac{4\pi e^2}{\varepsilon V kT}\sum_{j=1}^{\nu} z_j N_j = K^2$$

$$\nabla^2\phi - K^2\phi = 0 \qquad K^{-1}: \text{Debye-length}$$

$$\phi = \frac{z_i e}{\varepsilon}\cdot\frac{e^{-Kr}}{r}$$

j種イオンの数密度 $n_j(\vec{x})$

$n_1(\vec{x}), n_2(\vec{x}), \cdots, n_\nu(\vec{x}) \Rightarrow \phi(\vec{x})$

Poisson 方程式

$$\nabla^2\phi(\vec{x}) = -\frac{4\pi e}{\varepsilon}\sum_{j=1}^{\nu} z_j n_j(\vec{x})$$

ε：溶液の誘電率

特に $n_1 = n_2 = \cdots = 0$ の場合

$$\phi = \frac{z_i e}{\varepsilon}\cdot\frac{1}{r}$$

$$\phi_i = \lim_{r\to 0}\left(\phi(r) - \frac{z_i e}{\varepsilon}\frac{1}{r}\right)$$

$$= -\frac{z_i e}{\varepsilon}K$$

$$\Delta U = -\frac{e^2 K}{2\varepsilon}\sum_{j=1}^{\nu} N_j z_j^2 = -\frac{kTV}{8\pi}K^3$$

$$|e\phi_i| \sim \frac{e^2}{\varepsilon}K \ll kT \qquad \frac{1}{K} \gg \bar{l}$$

$$\bar{l}^3 = \frac{V}{\sum_1^{\nu} N_j}$$

D4 相転移の統計理論

磁性体の相転移

常磁性 ⟷ 強磁性
(高温) (低温)
$T > T_c$ $T < T_c$

Curie 温度

Ising 模型 (1925)

↑ ↓ ↓ ↑ ↑ $S_i = \pm 1$
↓ ↑ ↑ ↑ ↓
↑ ↓ ↑ ↓ ↓

$$\mathcal{H} = -\sum_{i,j=1}^{N} J_{ij} S_i S_j - h \sum_{i=1}^{N} S_i$$

h 外部磁場

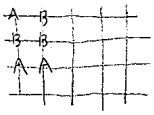
ゼーマンエネルギー

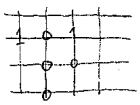
$J_{ij} > 0$ ↑↑ Hopfield model
$J_{ij} < 0$ ↑↓ スピングラス

frustration

$$Z = \sum_{S_1} \cdots \sum_{S_N} e^{-\beta \mathcal{H}}$$

合金 気体の格子モデル





最隣接相互作用を仮定

$J_{ij} = J (>0)$ $i \neq j$ が最隣接
$= 0$ それ以外

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_{i=1}^{N} S_i$$

最隣接点の数 $= z$

Bragg-williams 近似

up spin の数 N_+ $N_+ + N_- = N$
down N_-

$\frac{N_\pm}{N} = m_\pm$ $m_+ + m_- = 1$

与えられた N_+, N_- の下にすべてのパターンは等確率で実現される

自由エネルギー

$F = U - TS$

$S = k \log W$

$$W = \frac{N!}{N_+! N_-!}$$

$$S = -Nk (m_+ \log m_+ + m_- \log m_-)$$

$U = \langle E \rangle$

$E = -J(N_{++} + N_{--} - N_{+-}) - hN(m_+ - m_-)$

全体の数 $= \frac{1}{2} zN$

N_{++} ↑↑ 対の数 $P_{++} = m_+^2$ $P_{++} = \langle N_{++} \rangle / \frac{1}{2} zN$
N_{--} ↓↓ 〃 $P_{--} = m_-^2$ $P_{--} = \langle N_{--} \rangle / \frac{1}{2} zN$
N_{+-} ↑↓ 〃 $P_{+-} = 2 m_+ m_-$

$\langle N_{++} \rangle = \frac{1}{2} z N m_+^2$

$\langle N_{--} \rangle = \frac{1}{2} z N m_-^2$

$\langle N_{+-} \rangle = 2N m_+ m_-$

$U = -\frac{1}{2} N z J (m_+^2 + m_-^2 - 2 m_+ m_-) - h N (m_+ - m_-)$

$M = N_+ - N_- = N(m_+ - m_-)$

$m_+ = \frac{1}{2}(1 + \frac{M}{N}) = \frac{1}{2}(1+x)$ $\quad x = \frac{M}{N}$

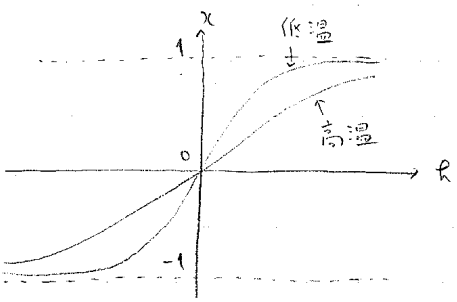
$m_- = \frac{1}{2}(1 - \frac{M}{N}) = \frac{1}{2}(1-x)$

$S = Nk \left\{ \log 2 - \frac{1}{2}(1-x)\log(1-x) - \frac{1}{2}(1+x)\log(1+x) \right\}$

$U = -N\left(\frac{1}{2} z x^2 + hx\right)$

自由エネルギー最小

$\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{T,h} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \tanh\left(\frac{1}{kT}(h + zJx)\right)$



$J = 0$ の場合 （自由スピン系）

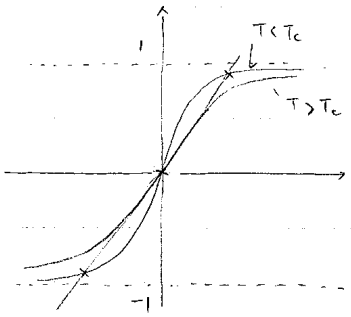
$x = \tanh \frac{h}{kT}$

$J \neq 0$, $h = 0$ の場合

$x = \tanh \frac{zJx}{kT} = f(x)$

$T > T_c$ で解 1つ

$T < T_c$ 〃 3つ



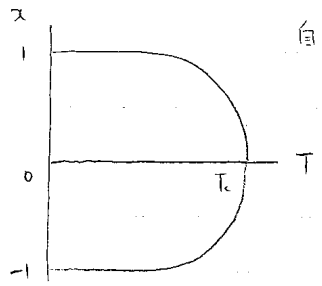
$f'(0) = 1 \Rightarrow \frac{zJ}{kT} = 1$

$kT \gg h$

$x = \frac{h}{kT}$

$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial h}\right)_{h=0} = \frac{N}{kT}$

臨界点 $T = T_c$ $h = 0$ の近傍のふるまい



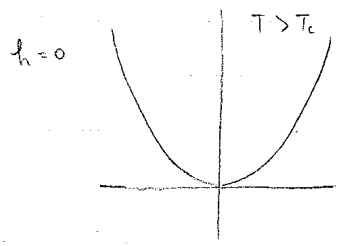
自発磁化曲線

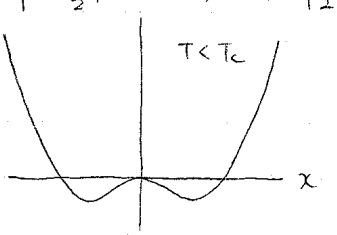
$f(T, h, x) = F(T, h, M)$

$f(x) = -\left(\frac{1}{2} Jz x^2 + hx\right) - kT \left\{ \log 2 - \frac{1}{2}(1-z)\log(1-z) - \frac{1}{2}(1+z)\log(1+z) \right\}$

$x \ll 1$ として x で展開

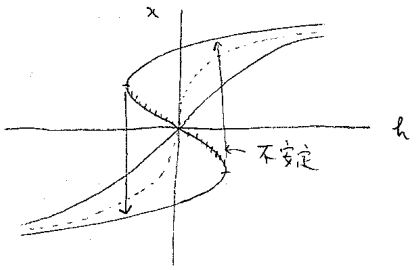
$f = \frac{1}{2} k (T - T_c) x^2 + \frac{kT_c}{12} x^4 - hx + O(x^6)$





状態方程式

$$\frac{\partial f}{\partial x} \simeq k(T-T_c)x + \frac{1}{3}kT_c x^3 - h = 0$$



履歴曲線（ヒステリシス）

$h=0$　$T \lesssim T_c$　$x = \sqrt{3(T_c-T)/T_c}$　$M \sim (T_c-T)^{\beta}$　$\boxed{\beta = 1/2}$

$T \gtrsim T_c$　$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial h}\right)_{h=0} = N\left(\frac{\partial x}{\partial h}\right)_{h=0} = \frac{N}{k(T-T_c)} \sim (T-T_c)^{-\gamma}$　$\boxed{\gamma = 1}$

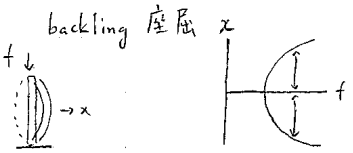
$T \lesssim T_c$　$\chi = \frac{N}{2k(T_c-T)} \sim (T_c-T)^{-\gamma'}$　$\boxed{\gamma' = 1}$

$T = T_c$　$x = \left(\frac{3h}{kT_c}\right)^{1/3} \sim h^{1/\delta}$　$\boxed{\delta = 3}$

$\beta, N, \gamma', \delta$ 臨界指数

critical exponents

backling 座屈



平均場近似

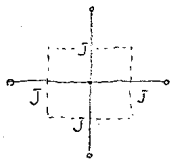
mean-field approximation

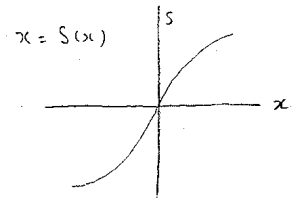
$$\mathcal{H} = -J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j - h\sum_i s_i = \sum_i \mathcal{H}_i$$

↖ 最近接対についての和

$$\mathcal{H}_i = -\left(J\sum_j' s_j\right)s_i - h s_i \equiv -\tilde{h} s_i$$

$$\tilde{h} = J\sum_j' s_j + h$$





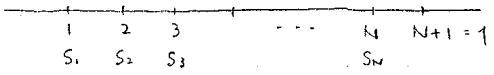
$\langle s_j \rangle \equiv x$

$$\tilde{h} \simeq zJx + h$$

$$Z_i = \sum_{s_i=\pm 1} e^{-\frac{\mathcal{H}_i}{kT}} = \sum_{s_i=\pm 1} \exp\left(\frac{zJx+h}{kT} s_i\right) = 2\cosh\left[\frac{1}{kT}(zJx+h)\right]$$

$$x = \langle s_i \rangle = \sum_{s_i=\pm 1} s_i e^{-\frac{\mathcal{H}_i}{kT}} / Z = \left(e^{\frac{\tilde{h}}{kT}} - e^{-\frac{\tilde{h}}{kT}}\right)/2\cosh\left(\frac{\tilde{h}}{kT}\right) = \tanh\left[\frac{1}{kT}(zJx+h)\right]$$

D-5 1次元系の厳密解法



$S_{N+1} = S_1$

全系のミクロ状態は $(S_1 S_2 \cdots S_N)$ で規定される

全エネルギーは相互作用のみによる

↓

最隣接

$\mathcal{H} = V(S_1,S_2) + V(S_2,S_3) + \cdots + V(S_N,S_1)$

ミクロ状態 $(S_1, S_2, \cdots S_N)$ の実現確率は

$$P(S_1,S_2,\cdots,S_N) \propto \exp\left[-\frac{1}{kT}\{V(S_1S_2)+\cdots+V(S_NS_1)\}\right]$$

$$Z = \sum_{S_1}\sum_{S_2}\cdots\sum_{S_N} \exp[\ \ ]$$

$$e^{-\frac{V(s,s')}{kT}} \equiv A(s,s')$$

$A(s,s')$ を行列 A の (s,s') 要素と見る.

S m状態　A nxn 行列

$A(s,s') = A(s',s)$　対称行列

Ising spin系　$V(s,s') = -Jss'$

$$A = \begin{pmatrix} A(1,1) & A(1,-1) \\ A(-1,1) & A(-1,-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\frac{J}{kT}} & e^{-\frac{J}{kT}} \\ e^{-\frac{J}{kT}} & e^{\frac{J}{kT}} \end{pmatrix}$$

$$Z = \sum_{S_1}\cdots\sum_{S_N} A(S_1,S_2)A(S_2,S_3)\cdots A(S_N,S_1) = \mathrm{tr}\,A^N = \sum_{\nu}\lambda_\nu^N$$

$\lambda_1 \cdots \lambda_n$　A の固有値

λ_1 最大固有値

$N \to \infty$

$Z = \lambda_1^N$

$F = -NkT \log \lambda_1$

1次元 Ising spin系

$$\mathcal{H} = -J\sum_{i=1}^{N} S_iS_{i+1} - h\sum_{i=1}^{N} S_i \qquad S_i = \pm 1 \quad S_{N+1} = S_1$$

$$= V(S_1,S_2) + V(S_2,S_3) + \cdots + V(S_N,S_1)$$

$$V(s,s') = -Jss' - \frac{h}{2}(s+s')$$

$$A = \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{kT}V(1,1)} & e^{-\frac{1}{kT}V(1,-1)} \\ e^{-\frac{1}{kT}V(-1,1)} & e^{-\frac{1}{kT}V(-1,-1)} \end{pmatrix}$$

$V(1,1) = -J-h$　$V(1,-1) = J$

$V(-1,1) = J$　$V(-1,-1) = -J+h$

$\frac{J}{kT} = K$　$\frac{h}{kT} = c$

$$A = \begin{pmatrix} e^{k+c} & e^{-k} \\ e^{-k} & e^{k-c} \end{pmatrix}$$

$$\| \lambda E - A \| = 0$$

$$\lambda^2 - 2e^k \cosh c\, \lambda + 2\sinh 2k = 0$$

$$\lambda_\pm = e^k \left\{ \cosh c \pm \sqrt{\sinh^2 c + e^{-4k}} \right\}$$

$$F = -NkT \log \lambda_+ \quad (N \to \infty)$$

$$M = -\left(\frac{\partial F}{\partial h}\right)_T = NkT \frac{1}{\lambda_+} \frac{\partial \lambda_+}{\partial h} = \frac{N \sinh c}{\sqrt{\sinh^2 c + e^{-4k}}}$$

自発磁化は現れない！

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial h}\right)_{h=0} = \frac{N}{kT} e^{2k} \xrightarrow[T \to 0]{} 0$$

No. 56

Date 94・1・12

E ゆらぎの統計力学

E・1 中心極限定理

統計的に互いに独立な多数の変数の総和に対する確率分布は
分散 $O(N)$ のガウス分布 幅 $\sim\sqrt{N}$



$X = x_1 + x_2 + \cdots + x_N \quad (N \gg 1)$

x_j の確率分布 $P_j(x)$

仮定

$\langle x_j \rangle = \int dx\, x_j P_j(x) = 0$

$\langle x_i x_j \rangle = 0 \quad (i \neq j)$

$\langle x_j^2 \rangle = \sigma_j^2$ および $\langle x_j^n \rangle \ (n \geq 3)$ が存在

($P(x) \propto \frac{1}{x^2+y^2}$  このようなものは考えない
$\langle x^2 \rangle = \infty$ Schwartz 分布)

$\langle X \rangle = 0$

$\langle X^2 \rangle = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_N^2 = S^2 \quad (= O(N))$

$X/S = Y$ $N \to \infty$ における

$\langle Y \rangle = 0,\ \langle Y^2 \rangle = 1$ $P(Y)$ のふるまい

$P(Y) \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Y^2}{2}}$

モーメント

モーメント母関数（特性関数）

キュムラント母関数

cumulant

X の特性関数 $\Phi(\xi) = \langle e^{i\xi X} \rangle \leftarrow P(x)$

$\Phi(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{i\xi x} P(x)$

例 $X = x_1 + x_2$ x_1, x_2 は互いに独立とする．

$\phi_{1,2}(\xi) = \langle e^{i\xi x_{1,2}} \rangle \qquad \Phi(\xi) = \langle e^{i\xi(x_1+x_2)} \rangle = \phi_1(\xi)\,\phi_2(\xi)$

$X = x_1 + x_2 + \cdots + x_N$

$$\Phi(\xi) = \prod_{j=1}^{N} \phi_j(\xi)$$

n次 モーメント $\langle X^n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, x^n P(x)$

$$\Phi(\xi) = \langle e^{i\xi X} \rangle = \left\langle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\xi)^n}{n!} X^n \right\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\xi)^n}{n!} \langle X^n \rangle$$

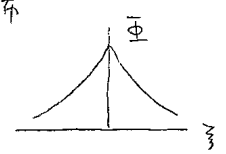
$$\langle X^n \rangle = \left. \frac{\partial^n \Phi}{\partial \xi^n} \right|_{\xi=0}$$

すべての moment が存在 $\longleftrightarrow$ $\Phi(\xi)$ が $\xi=0$ で解析的

($P(x) = \frac{\eta}{\pi} \cdot \frac{1}{x^2+\eta^2}$ Schwartz 分布

$\langle X^n \rangle = \infty \quad n = 2m \quad (m \geq 1)$

$\Phi(\xi) = e^{-|\xi|}$



)

モーメント母関数 $\Phi(\xi) = \langle e^{i\xi X} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{i\xi x} P(x)$ Jan 19

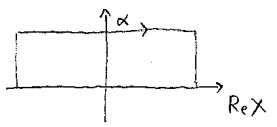
Gauss 分布の母関数

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left\{ -\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2} + ix\xi \right\}$$

$$\Phi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2}(x - m - i\sigma^2\xi)^2 + im\xi - \frac{\sigma^2}{2}\xi^2 \right\}$$

$$= \exp\left(im\xi - \frac{\sigma^2}{2}\xi^2\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2}(x-\alpha)^2 \right\} \qquad \alpha = m + i\sigma^2\xi$$



$\downarrow \quad x' = x - \alpha$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx' \exp\left(-\frac{x'^2}{2\sigma^2}\right) = 1$$

$$\Phi(\xi) = \exp\left(im\xi - \frac{\sigma^2}{2}\xi^2\right)$$

キュムラント母関数 $\Psi(\xi)$

(Cumulant)

$$\Psi(\xi) = \log \Phi(\xi) = \log \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\xi)^n}{n!} \langle X^n \rangle = \log \left(1 + i\xi \langle X \rangle - \frac{\xi^2}{2} \langle X^2 \rangle + \cdots \right)$$

$$\langle e^{i\xi X} \rangle = e^{\Psi(\xi)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\xi)^n}{n!} \underbrace{\langle X^n \rangle_c}_{\uparrow n\text{次の cumulant}}$$

$$\langle X \rangle_c = \langle X \rangle$$

$$\langle X^2 \rangle_c = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

$$\langle X^3 \rangle_c = \langle X^3 \rangle - 3\langle X^2 \rangle \langle X \rangle + 2\langle X \rangle^3$$

中心極限定理

$$X = \sum_{j=1}^{N} x_j \qquad Y = X/S$$

$$\langle X^2 \rangle = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_N^2 = S^2 \quad (= O(N))$$

$$\langle Y \rangle = 0 \quad \langle Y^2 \rangle = 1$$

$$P(Y) \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Y^2}{2}}$$

$$\Phi(\xi) = \prod_{j=1}^{N} \phi_j(\xi) \qquad \phi_j(\xi) = \langle e^{i\xi x_j} \rangle$$

$$\Psi(\xi) = \sum_{j=1}^{N} \psi_j(\xi) \qquad \psi_j(\xi) = \log \phi_j(\xi)$$

$$\psi_j(\xi) = i\xi \langle x_j \rangle_c - \frac{\xi^2}{2} \langle x_j^2 \rangle_c + \frac{(i\xi)^3}{3!} \langle x_j^3 \rangle_c + \cdots$$

$$\langle x_j \rangle_c = 0 \quad \langle x_j^2 \rangle_c = \sigma_j^2$$

$$\Psi(\xi) = -\frac{\xi^2}{2} S^2 + \frac{(i\xi)^3}{3!} \sum_j \langle x_j^3 \rangle_c + \cdots$$

$\frac{(i\eta)^m}{m!}$ の係数

$$O\left(\frac{N}{S^m}\right) = O\left(\frac{N}{N^{\frac{m}{2}}}\right) \xrightarrow[m>3]{} 0$$

$$\Phi(\xi) = \langle e^{i\xi X} \rangle = \langle e^{i\eta Y} \rangle = \hat{\Phi}(\eta)$$

$$\eta = S\xi$$

$$\Psi(\xi) = \log \Phi(\xi) = \log \hat{\Phi}(\eta) \equiv \hat{\Psi}(\eta)$$

$$\boxed{\hat{\Psi}(\eta) = -\frac{\eta^2}{2}} + \underbrace{\frac{(i\eta)^3}{3!} \sum_{j=1}^{N} \frac{\langle x_j^3 \rangle_c}{S^3}} + \cdots$$

$S^2 = O(N)$ $\qquad$ $N\to\infty$ で 0 になる

よって $N\to\infty$ で

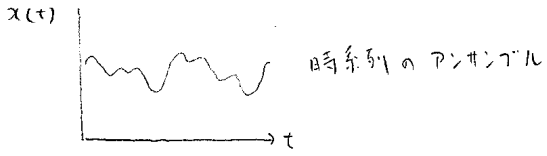
$$\hat{\Phi}(\eta) = e^{-\frac{\eta^2}{2}} \to P(Y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Y^2}{2}}$$

$(m=0, \sigma^2=1)$

[Q.E.D]

E-2 ランダムな時系列

1変数の random 時系列で考える



$x(t)$ が $x \sim x+dx$ に見出される確率 $W_1(x,t)\,dx$

$x_1 < x(t_1) < x_1 + dx_1$ かつ $x_2 < x(t_2) < x_2 + dx_2$ となる確率 $W_2(x_1,t_1;x_2,t_2)\,dx_1 dx_2$

同様に $W_n(x_1,t_1;x_2,t_2;\cdots x_n,t_n)$

定常(確率)過程 : $W_n(x_1,t_1;x_2,t_2;\cdots,x_n,t_n) = W_n(x_1,t_1+\tau;x_2,t_2+\tau;\cdots x_n,t_n+\tau)$

(すべての n,τ に対して)

遷移確率 $x(t_0)$ なる条件の下に $t_1\,(>t_0)$ において

$x_1 < x(t_1) < x_1 + dx_1$ となる確率を $P(x_0 t_0 | x_1 t_1)\,dx_1$

$P(x_0 t_0 | x_1 t_1) = W_2(x_0 t_0 | x_1 t_1) / W_1(x_0 t_0)$

同様に

$P(x_0 t_0 | x_1 t_1; x_2 t_2; \cdots x_n t_n)$ が定義される

$\left(= W_n(x_0 t_0; \cdots x_n t_n) / W_1(x_0 t_0) \right)$

マルコフ過程

Markov

定常マルコフ過程 任意の $t_0 < t_1 < t_2 \cdots < t_n$ に対して

$P(x_0 t_0 | x_1 t_1; x_2 t_2; \cdots, x_n t_n) = P(x_0 t_0 | x_1 t_1) P(x_0 t_0 | x_2 t_2; \cdots x_n t_n)$

をみたす過程

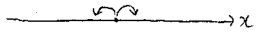
$= P(x_0 t_0 | x_1 t_1)\, P(x_1 t_1 | x_2 t_2) \cdots P(x_{n-1} t_{n-1} | x_n t_n)$

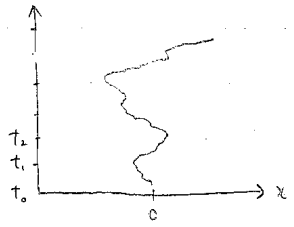
マルコフ過程においては memory をもたない過程

$P(x_0 t_0 | x, t) = \int P(x_0 t_0 | x_1 t_1 \cdots x t)\, dx_1$

$= \int P(x_0 t_0 | x_1 t_1)\, P(x_1 t_1 | x t)\, dx_1$

1次元の random walk





t_0 $\quad x=0$

$t_1=\Delta t$ $\quad x_1$

$t_2=2\Delta t$ $\quad x_2$

$\vdots$

$t_n=n\Delta t$ $\quad x_n$

$x_n(t_n)$ を $x(t)$ と記す

$P(0,0|x,t)$ を求める

$x_1-x_0=\Delta x_1$

$x_2-x_1=\Delta x_2$

$\vdots$

$x_n-x_{n-1}=\Delta x_n$

$x(t)=\Delta x_1+\Delta x_2+\cdots+\Delta x_n$

各 jump は統計的に独立とする（← マルコフ過程）

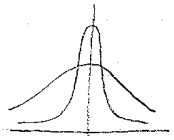
$\langle \Delta x_i \rangle = 0$

$\langle (\Delta x_i)^2 \rangle = \sigma^2$ （← 定常過程）

中心極限定理より $P(x)$ は Gauss 分布に漸近 $(t\to\infty)$

$$P \to \frac{1}{\sqrt{2\pi S^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2S^2}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$



$$S^2 = n\sigma^2 = \frac{t}{\Delta t}\sigma^2 = 2Dt$$

$$D = \frac{\sigma^2}{2\Delta t} \quad \text{（拡散係数）}$$

$$P(x_0,t_0|x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D(t-t_0)}} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4D(t-t_0)}\right)$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \quad \text{拡散方程式}$$

初期分布を $W(x_0,t_0)$ とする

$$W(x,t) = \int dx_0\, W(x_0,t_0)\, P(x_0,t_0|x,t)$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = D\frac{\partial^2 W}{\partial x^2}$$